

Guía de Bootstrap

Voy a hacer estos apuntes en un archivo de texto en vez de diapositivas para que no entren "artefactos" invisibles que luego dan problemas en el código al hacer los ejemplos.

La información está sacada de la web oficial y de W3Schools, traduciendo el contenido que necesitemos y añadiendo alguna anotación propia:

- <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>
- <https://www.w3schools.com/bootstrap/>

Inicio rápido - Introducción

Crea un nuevo archivo `index.html` en la raíz de tu proyecto. Incluye también la etiqueta `<meta name="viewport">` para que funcione correctamente en dispositivos móviles.

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
  </body>
</html>
```

Incluye el CSS y el JS de Bootstrap. Coloque la etiqueta `<link>` en el `<head>` para nuestro CSS y la etiqueta `<script>` para el paquete de JavaScript (incluido Popper para posicionar menús desplegables, ventanas emergentes y descripciones emergentes) antes del cierre `</body>`. **Más adelante veremos los enlaces CDN.**

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Bootstrap demo</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBuJZqJLB" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-FKYoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPV1z7YYwJrWVcXK/BmnVDM+D2scQbITxI"
crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

Opcional (o necesario, según el proyecto): También puedes incluir [Popper](#) y nuestro JS por separado. Si no planeas usar menús desplegables, ventanas emergentes ni descripciones emergentes, ahorra kilobytes omitiéndolo.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyo16VFvRkX/vR/Vc4jQkC+hVqc2pM80Dewa9r"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-G/EV+4j2dNv+tEPo3++6LCgdCROaejBqfUeNjuKAiuXbjrxilcCdDz6ZAVfHWe1Y"
crossorigin="anonymous"></script>
```

Jelou guorl! Abre la página en tu navegador para ver tu página Bootstrap. Ahora puedes empezar a construir con Bootstrap creando tu propio diseño , añadiendo docenas de componentes y utilizando los ejemplos oficiales de la web oficial.

De hecho, podéis ir a la página oficial de Bootstrap, mirar los ejemplos, inspeccionar el código fuente y montaros un prototipo de web en 5 o 10 minutos. Esto puede ser un ejercicio para clase.

Enlaces CDN

Como referencia, aquí están nuestros enlaces principales de CDN.

Descripción	URL
CSS	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css
JS	https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js

Al usar enlaces CDN, asegúrate de usar el atributo para verificar los archivos y versiones correctos. Estos hashes son únicos para cada archivo y versión de Bootstrap, así que cuando actualices a una nueva versión, asegúrate de que el atributo también esté actualizado. `integrity`

También incluimos un atributo para prevenir errores de CORS, es decir, Cross-Origin Resource Sharing o Compartición de Recursos entre Orígenes. `crossorigin="anonymous"`

Componentes JS

- Acordeones para extender nuestro plugin Collapse
- Alertas por desestimación
- Botones para alternar estados y funcionalidad de casillas/radio
- Carrusel para todos los comportamientos, controles e indicadores de deslizamiento
- Colapso por desactivar la visibilidad de contenido
- Desplegables para mostrar y posicionar (también requiere Popper)
- Modales para la visualización, posicionamiento y comportamiento de desplazamiento
- Navbar para ampliar nuestros plugins Collapse y Offcanvas para implementar comportamientos adaptativos
- Navegación con el plugin Tab para desactivar paneles de contenido
- Offlinvases para exhibición, posicionamiento y comportamiento de desplazamiento
- Scrollspy para actualizaciones sobre comportamiento de desplazamiento y navegación
- Brindis por exhibir y desestimar
- Descripciones emergentes y popovers para mostrar y posicionar (también requiere Popper)

Globales importantes

HTML5 doctype

Bootstrap requiere el uso del doctype HTML5.

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  ...
</html>
```

Viewport meta

Bootstrap se desarrolla *primero en móvil*, una estrategia en la que optimizamos el código para dispositivos móviles primero y luego escalamos componentes según sea necesario usando consultas CSS media. Para asegurar un

renderizado y zoom táctil adecuados para todos los dispositivos, añade la etiqueta meta del viewport responsivo a tu archivo `<head>`

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Acuérdate que lo vimos en el inicio rápido.

Box-sizing

Para redimensionar directamente en CSS, cambiamos el valor global desde el que dimensionamos. Esto garantiza que no afecte al ancho final calculado de un elemento, pero puede causar problemas con algunos programas de terceros como Google Maps y Google Custom Search Engine. `box-sizing: content-box; border: 1px solid black; padding: 5px;`

En la rara ocasión en que necesites anularla, usa algo como lo siguiente:

```
.selector-for-some-widget {  
  box-sizing: content-box;  
}
```

Con el fragmento anterior, los elementos anidados —incluyendo contenido generado mediante y — heredarán todos los elementos especificados para ese `box-sizing: content-box; border: 1px solid black; padding: 5px;`

Reboot

Para mejorar el renderizado entre navegadores, usamos **Reboot** para corregir inconsistencias entre navegadores y dispositivos.

Empezando a practicar

A continuación, tienes el ejemplo de W3Schools, pero con un par de cambios que te subrayo. ¿Sabrías explicar por qué?

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <title>Bootstrap Example</title>  
  <meta charset="utf-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"  
rel="stylesheet" integrity="sha384-  
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuquKIAvNWLzeN8tE5YBuJZqJLB" crossorigin="anonymous">  
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>  
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"  
integrity="sha384-FKYoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPV1z7YYwJrWVcXK/BmnVDM+D2scQbITxI"  
crossorigin="anonymous"></script>  
</head>  
<body>  
  
<div class="jumbotron text-center">  
  <h1>My First Bootstrap Page</h1>  
  <p>Resize this responsive page to see the effect!</p>  
</div>  
  
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-sm-4">  
      <h3>Column 1</h3>  
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit...</p>
```

```

        <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-4">
        <h3>Column 2</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
        <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-4">
        <h3>Column 3</h3>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit...</p>
        <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris...</p>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Dos ejemplos básicos más

Container:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Bootstrap Ejemplo</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-FKyoEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPV1z7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
    <h1>Paginita Bootstrap</h1>
    <p>Esta parte es de la clase .container</p>
    <p>La clase .container lo convierte en un contenedor responsive al ancho.</p>
</div>

</body>
</html>

```

Container-fluid:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Bootstrap Ejemplo</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>

```

```

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPV1z7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>

<div class="container-fluid">
  <h1>Paginita Bootstrap</h1>
  <p>Ahora esto es una clase .container-fluid</p>
  <p>El .container-fluid nos da un contenedor del total del ancho, abarcando todo el ancho del
punto de vista.</p>
</div>

</body>
</html>

```

Mallas (o cuadrículas) en Bootstrap (Bootstrap Grid System)

El sistema de cuadrícula de Bootstrap permite hasta **12 columnas** en la página

Si no queremos las 12 columnas individualmente, las agrupamos para crear columnas más anchas:

span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4			
span 4				span 8							
span 6						span 6					
span 12											

Este sistema es responsivo y las columnas se readaptan según el tamaño de la pantalla.

Grid Classes

Las matrices de Bootstrap tienen cuatro clases y estas son combinables:

- xs (teléfonos – pantallas de menos de 768px de ancho)
- sm (tablets – pantallas de 768px de ancho o más)
- md (miniportátiles – pantallas de 992px de ancho o más)
- lg (monitores y portátiles – pantallas de 1200px de ancho o más)

Estructura de Bootstrap Grid

Un ejemplo de estructura básica es el siguiente:

```

<div class="row">
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
  <div class="col-*-*"></div>
</div>
<div class="row">
  ...
</div>

```

Primero creamos las filas con `<div class="row">` y luego las clases `.col-*-*` para las columnas (hasta 12, importante).

Ejemplo: Tres columnas iguales

En este ejemplo tenemos tres columnas iguales, PERO si cambiamos las dimensiones a las de un móvil (768 píxeles o menos), estas columnas se juntarán en la misma columna. Fijaos que cogemos la clase sm (small, o pequeño) y hacemos que abarque el ancho de 4 columnas cada una.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <p>Resize the browser window to see the effect.</p>
  <p>The columns will automatically stack on top of each other when the screen is less than
768px wide.</p>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lavender;">.col-sm-4</div>
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lavenderblush;">.col-sm-4</div>
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lavender;">.col-sm-4</div>
  </div>
</div>
```

Ejemplo: Dos columnas diferentes

Parecido al anterior, pero una columna será sm-4 (abarca cuatro columnas) y la otra sm-8 (abarca 8 columnas):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <p>Resize the browser window to see the effect.</p>
  <p>The columns will automatically stack on top of each other when the screen is less than
768px wide.</p>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4" style="background-color:lavender;">.col-sm-4</div>
    <div class="col-sm-8" style="background-color:lavenderblush;">.col-sm-8</div>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

Al ponerlo en una pantalla de móvil, solo veremos dos filas y una columna.

Ejercicio:

Reproduce el ejemplo del principio, añádele colores y bordes para diferenciar cada casilla:

span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4			
span 4				span 8							
span 6						span 6					
span 12											

Tipografía

La típica de HTML, incluyendo los encabezados <h1> a <h6>.

Encabezados Display

Si buscamos algo que resalte más que los típicos h# están las clases **.display-1** a **.display-6**.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Display Headings</h1>
  <p>Display headings are used to stand out more than normal headings (larger font-size and
lighter font-weight):</p>
  <h1 class="display-1">Display 1</h1>
  <h1 class="display-2">Display 2</h1>
  <h1 class="display-3">Display 3</h1>
  <h1 class="display-4">Display 4</h1>
  <h1 class="display-5">Display 5</h1>
  <h1 class="display-6">Display 6</h1>
</div>

</body>
</html>
```

Pequeño <small>

Sirve para poner un texto secundario más pequeño.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Smaller, Secondary Text</h1>
  <p>The small element (and the .small class) is used to create a smaller, secondary text in
any heading:</p>
  <h1>h1 heading <small>secondary text</small></h1>
  <h2>h2 heading <small>secondary text</small></h2>
  <h3>h3 heading <small>secondary text</small></h3>
  <h4>h4 heading <small>secondary text</small></h4>
  <h5>h5 heading <small>secondary text</small></h5>
  <h6>h6 heading <small>secondary text</small></h6>
</div>

</body>
</html>

```

Subrayado <mark>

Subraya el texto con un ligero tono amarillo.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Highlight Text</h1>
  <p>Use the mark element (or the .mark class) to <mark>highlight</mark> text.</p>
</div>

</body>
</html>

```

Abreviación <abbr>

Pone un subrayado de puntitos, pero, además, al poner el cursor encima este se convierte en una flecha con interrogación y aparecerá como texto secundario lo que pongamos en title.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

```



```

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Abbreviations</h1>
  <p>The abbr element is used to mark up an abbreviation or acronym:</p>
  <p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>
</div>

</body>
</html>

```

Encuadre para citas <blockquote>

Añade la clase **.blockquote** a un <blockquote> cuando quieras hacer una cita de otra fuente. Cuando quieras mencionar la fuente utiliza **.blockquote-footer** para que salga debajo.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Blockquotes</h1>
  <p>The blockquote element is used to present content from another source:</p>
  <blockquote class="blockquote">
    <p>For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading
conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members
in the United States and close to 5 million globally.</p>
    <footer class="blockquote-footer">From WWF's website</footer>
  </blockquote>
</div>

</body>
</html>

```

Listas descriptivas <dl>

Listas con descripción, como para el menú de un restaurante.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

```

```

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Description Lists</h1>
  <p>The dl element indicates a description list:</p>
  <dl>
    <dt>Coffee</dt>
    <dd>- black hot drink</dd>
    <dt>Milk</dt>
    <dd>- white cold drink</dd>
  </dl>
</div>

</body>
</html>

```

Código <code>

Para resaltar código o fragmentos de este:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Code Snippets</h1>
  <p>Inline snippets of code should be embedded in the code element:</p>
  <p>The following HTML elements: <code>span</code>, <code>section</code>, and <code>div</code>
defines a section in a document.</p>
</div>

</body>
</html>

```

Varias líneas con <pre>

Cuando queremos poner varias líneas de texto, usamos <pre>.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

```

```

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
<h1>Multiple Code Lines</h1>
<p>For multiple lines of code, use the pre element:</p>
<pre>
Text in a pre element
is displayed in a fixed-width
font, and it preserves
both spaces and
line breaks.
</pre>
</div>

</body>
</html>

```

Más clases de tipografía

Clase	Descripción
.lead	Destaca un párrafo.
.text-start	Alinea el texto a la izquierda
.text-break	Ajusta los textos largos para que no rompan la línea.
.text-center	Alinea el texto al centro.
.text-decoration-none	Quita el subrayado de un hipere enlace.
.text-end	Alinea el texto a la derecha.
.text-nowrap	No envuelve el texto.
.text-lowercase	Todo el texto en minúsculas.
.text-uppercase	Todo el texto en MAYÚSCULAS.
.text-capitalize	Pone mayúscula en la primera letra de cada palabra.
.initialism	Como <abbr> pero con la fuente más pequeña.
.list-unstyled	Cambia el estilo por defecto de las listas y el margen en sus elementos (funciona con y). Esta clase se aplica a los hijos inmediatos.
.list-inline	Pone todos los elementos de una lista en una línea. Hay que usar .list-inline-item en cada

```

<p>The class .list-unstyled removes the default list-style and left margin on list items
(immediate children only):</p>
<ul class="list-unstyled">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea
    <ul>
      <li>Black tea</li>
      <li>Green tea</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Milk</li>
</ul>

```

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Typography</h2>
  <p>The class .list-inline places all list items on a single line, when used together with the
  .list-inline-item:</p>

```

```
<ul class="list-inline">
  <li class="list-inline-item">Coffee</li>
  <li class="list-inline-item">Tea</li>
  <li class="list-inline-item">Milk</li>
</ul>
</div>
```

Colores

Colores de texto

Las clases de color de texto son: **.text-muted**, **.text-primary**, **.text-success**, **.text-info**, **.text-warning**, **.text-danger**, **.text-secondary**, **.text-white**, **.text-dark**, **.text-body** (por defecto suele ser negro) y **.text-light**:

Haz la prueba para ver cómo se diferencian:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-FKyoEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPVLz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Contextual Colors</h2>
  <p>Use the contextual classes to provide "meaning through colors":</p>
  <p class="text-muted">This text is muted.</p>
  <p class="text-primary">This text is important.</p>
  <p class="text-success">This text indicates success.</p>
  <p class="text-info">This text represents some information.</p>
  <p class="text-warning">This text represents a warning.</p>
  <p class="text-danger">This text represents danger.</p>
  <p class="text-secondary">Secondary text.</p>
  <p class="text-dark">This text is dark grey.</p>
  <p class="text-body">Default body color (often black).</p>
  <p class="text-light">This text is light grey (on white background).</p>
  <p class="text-white">This text is white (on white background).</p>
</div>

</body>
</html>
```

También se le puede añadir opacidad con **.text-black-50** o **.text-white-50**:

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Opacity Text Colors</h2>
  <p>Add 50% opacity for black or white text with the .text-black-50 or .text-white-50
classes:</p>
  <p class="text-black-50">Black text with 50% opacity on white background</p>
  <p class="text-white-50 bg-dark">White text with 50% opacity on black background</p>
```

</div>

Colores de fondo

Las clases de color de fondo son: **.bg-primary**, **.bg-success**, **.bg-info**, **.bg-warning**, **.bg-danger**, **.bg-secondary**, **.bg-dark** y **.bg-light**. No suelen funcionar bien con texto salvo que uses un **.text-color** adecuado o también puedes usar **.text-bg-color** para que te ponga el texto en el color ideal.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBuJZqJLB" crossorigin="anonymous">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-FKyoEForCGlyvw9Hj09JcYn3nv7wiPV1z7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Contextual Backgrounds</h2>
  <p>Use the contextual background classes to provide "meaning through colors".</p>
  <div class="bg-primary p-3"></div>
  <div class="bg-success p-3"></div>
  <div class="bg-info p-3"></div>
  <div class="bg-warning p-3"></div>
  <div class="bg-danger p-3"></div>
  <div class="bg-secondary p-3"></div>
  <div class="bg-dark p-3"></div>
  <div class="bg-light p-3"></div>
</div>

<div class="container mt-3">
  <h2>Background Color with Contrasting Text Color</h2>
  <p class="text-bg-primary">This text is important.</p>
  <p class="text-bg-success">This text indicates success.</p>
  <p class="text-bg-info">This text represents some information.</p>
  <p class="text-bg-warning">This text represents a warning.</p>
  <p class="text-bg-danger">This text represents danger.</p>
  <p class="text-bg-secondary">Secondary background color.</p>
  <p class="text-bg-dark">Dark grey background color.</p>
  <p class="text-bg-light">Light grey background color.</p>
</div>

</body>
</html>
```

Tablas

Tabla básica

Tiene una ligera separación y divisores horizontales (pero no verticales).

La clase **.table** añade un estilo básico a las tablas.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Basic Table</h2>
  <p>The .table class adds basic styling (light padding and horizontal dividers) to a
table:</p>
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>

</body>
</html>

```

Filas cebradas (Striped Rows)

Con **.table-striped** se añade un efecto de cebra entre las filas, haciendo más fácil diferenciarlas. ¡Esto añade usabilidad y mejora la presentación!

```
<table class="table table-striped">
```

Tabla con borde

Con **.table-bordered** se crea una tabla con borde y líneas.

```
<table class="table table-bordered">
```

Filas resaltadas (Hover Rows)

Resalta las filas al pasar el cursor encima: `.table-hover`.

```
<table class="table table-hover">
```

Tabla oscura

Para que la tabla tenga un tono oscuro: `.table-dark`

```
<table class="table table-dark">
```

Tabla oscura cebrada

Combinando `.table-dark` y `.table-striped`

```
<table class="table table-dark table-striped">
```

Filas resaltadas en tabla oscura

```
<table class="table table-dark table-hover">
```

Tabla sin bordes ni líneas

Usando `.table-borderless`

```
<table class="table table-borderless">
```

Clases contextuales

Para darle colores a las celdas. Se puede usar en `<table>`, en `<tr>` y en `<td>`.

Class	Description
<code>.table-primary</code>	Blue: Indicates an important action
<code>.table-success</code>	Green: Indicates a successful or positive action
<code>.table-danger</code>	Red: Indicates a dangerous or potentially negative action
<code>.table-info</code>	Light blue: Indicates a neutral informative change or action
<code>.table-warning</code>	Orange: Indicates a warning that might need attention
<code>.table-active</code>	Grey: Applies the hover color to the table row or table cell
<code>.table-secondary</code>	Grey: Indicates a slightly less important action
<code>.table-light</code>	Light grey table or table row background
<code>.table-dark</code>	Dark grey table or table row background

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>
```

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Contextual Classes</h2>
  <p>Contextual classes can be used to color the table, table rows or table cells. The classes
that can be used are: .table-primary, .table-success, .table-info, .table-warning, .table-
danger, .table-active, .table-secondary, .table-light and .table-dark:</p>
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Default</td>
        <td>Defaultson</td>
        <td>def@somemail.com</td>
      </tr>
      <tr class="table-primary">
        <td>Primary</td>
        <td>Joe</td>
        <td>joe@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="table-success">
        <td>Success</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="table-danger">
        <td>Danger</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="table-info">
        <td>Info</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="table-warning">
        <td>Warning</td>
        <td>Refs</td>
        <td>bo@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="table-active">
        <td>Active</td>
        <td>Activeson</td>
        <td>act@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="table-secondary">
        <td>Secondary</td>
        <td>Secondson</td>
        <td>sec@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="table-light">
        <td>Light</td>
        <td>Angie</td>
        <td>angie@example.com</td>
      </tr>
      <tr class="table-dark">
```



```

        <td>Dark</td>
        <td>Bo</td>
        <td>bo@example.com</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>

</body>
</html>

```

Colores de cabeceras

Los colores contextuales se pueden usar para las cabeceras.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Bootstrap Example</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
    <h2>Table Head Colors</h2>
    <p>You can use any of the contextual classes to only add a color to the table header:</p>
    <table class="table">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Firstname</th>
                <th>Lastname</th>
                <th>Email</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>John</td>
                <td>Doe</td>
                <td>john@example.com</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Mary</td>
                <td>Moe</td>
                <td>mary@example.com</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>July</td>
                <td>Dooley</td>
                <td>july@example.com</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <table class="table">
        <thead class="table-success">
            <tr>

```

```

        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>

</body>
</html>

```

Tabla pequeña

.table-sm hace la tabla más pequeña haciendo que la separación sea la mitad.

```
<table class="table table-bordered table-sm">
```

Tabla responsive

.table-responsive añade una barra de scroll si no cabe.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Bootstrap Example</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
    <h2>Responsive Table</h2>
    <p>The .table-responsive class adds a scrollbar to the table when needed:</p>

    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-bordered">
            <thead>
                <tr>
                    <th>#</th>
                    <th>Firstname</th>
                    <th>Lastname</th>

```

```

        <th>Age</th>
        <th>City</th>
        <th>Country</th>
        <th>Sex</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
        <th>Example</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>Anna</td>
        <td>Pitt</td>
        <td>35</td>
        <td>New York</td>
        <td>USA</td>
        <td>Female</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
        <td>Yes</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

Puedes decidir cuándo tendrá una barra de scroll según el tamaño de la pantalla:

Class	Screen width
<code>.table-responsive-sm</code>	< 576px
<code>.table-responsive-md</code>	< 768px
<code>.table-responsive-lg</code>	< 992px
<code>.table-responsive-xl</code>	< 1200px
<code>.table-responsive-xxl</code>	< 1400px

Imágenes en Bootstrap

.rounded redondea los bordes.

.rounded-circle mete la imagen en un círculo.

.img-thumbnail le da un borde de instantánea a la foto.

```

```

Alinear imágenes

Para alinearlas a la izquierda usamos **.float-start** y para alinearlas a la derecha usamos **.float-end**

En el ejemplo ambas fotos salen en la misma fila. **Fijaos que están dentro del mismo div.**

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Aligning images</h2>
  <p>Use the float classes to float the image to the left or to the right:</p>
  
  
</div>
```

Para centrar la imagen podemos combinar **.mx-auto** (margen automático) con **.d-block** (display block).

```

```

Imágenes responsivas

Las imágenes responsivas se ajustan para caber en la pantalla. Para ello se usa la clase **.img-fluid** en ****

.img-fluid aplica 100% de máximo al ancho y el alto automático: max-width: 100%; and height: auto;

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Image</h2>
  <p>The .img-fluid class makes the image scale nicely to the parent element (resize the browser window to see the effect):</p>
  
</div>
```

Jumbotron

¿Qué es el Jumbotron? A pesar de tener nombre de atracción de feria, es una caja llamativa para introducir un título y un texto.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Example of Jumbotron</h2>
  <div class="mt-4 p-5 bg-primary text-white rounded">
    <h1>Chuck Norris</h1>
```

```
<p>Macho residente en Texas, se dedica a pegar patadas giratorias a tíos con sombreros y nachos. Es bien conocida su manía de no pasar en la calle más de cinco minutos seguidos sin armarla. Fue presidente de Texas desde el 2005 hasta el 2008. Aspiró a la presidencia de Asturias solo para estar en un compló contra el peaje, pero como se aburrió, dejó en su lugar a Adrián Barbón. Espera ansiosamente su venganza final hacia Núñez Feijoo, que acontecerá el día que este lleve sombrero tejano.</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Alertas

Las alertas se crean con la clase `.alert`, seguida de una de las clases contextuales `.alert-success`, `.alert-info`, `.alert-warning`, `.alert-danger`, `.alert-primary`, `.alert-secondary`, `.alert-light` o `.alert-dark`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Alerts</h2>
  <p>Alerts are created with the .alert class, followed by a contextual color classes:</p>
  <div class="alert alert-success">
    <strong>Success!</strong> This alert box could indicate a successful or positive action.
  </div>
  <div class="alert alert-info">
    <strong>Info!</strong> This alert box could indicate a neutral informative change or
action.
  </div>
  <div class="alert alert-warning">
    <strong>Warning!</strong> This alert box could indicate a warning that might need
attention.
  </div>
  <div class="alert alert-danger">
    <strong>Danger!</strong> This alert box could indicate a dangerous or potentially negative
action.
  </div>
  <div class="alert alert-primary">
    <strong>Primary!</strong> Indicates an important action.
  </div>
  <div class="alert alert-secondary">
    <strong>Secondary!</strong> Indicates a slightly less important action.
  </div>
  <div class="alert alert-dark">
    <strong>Dark!</strong> Dark grey alert.
  </div>
```

```
<div class="alert alert-light">
  <strong>Light!</strong> Light grey alert.
</div>
</div>

</body>
</html>
```

Enlaces de alerta

Si introduces un enlace dentro de una alerta, ponle `.alert-link` para que tenga el color adecuado.

```
<div class="alert alert-success">
  <strong>Success!</strong> You should <a href="#" class="alert-link">read this message</a>.
</div>
```

Cerrar alertas

Para cerrar las alertas tenemos que hacer dos cosas:

1. Añadir la clase `.alert-dismissible` al contenedor de la alerta.
2. Añadir `class="btn-close"` y `data-bs-dismiss="alert"` a un botón o a un enlace, al pulsarlo se cerrará la alerta.

```
<div class="alert alert-success alert-dismissible">
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert"></button>
  <strong>Success!</strong> This alert box could indicate a successful or positive action.
</div>
```

Alertas animadas

Con las clases `.fade` y `.show` podemos añadir un efecto de desvanecimiento a las alertas para cuando estas se cierren.

```
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">
```

Botones

Bootstrap nos da estos tipos de botones:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Button Styles</h2>
  <button type="button" class="btn">Basic</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
```

```

<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
</div>

</body>
</html>

```

Las clases de botón se pueden usar tanto con `<a>` como con `<button>` y con `<input>`

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Button Elements</h2>
  <a href="#" class="btn btn-success">Link Button</a>
  <button type="button" class="btn btn-success">Button</button>
  <input type="button" class="btn btn-success" value="Input Button">
  <input type="submit" class="btn btn-success" value="Submit Button">
  <input type="reset" class="btn btn-success" value="Reset Button">
</div>

```

Botones delineados

Si lo prefieres, también puedes hacer botones delimitados por una línea:

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Button Outline</h2>
  <button type="button" class="btn btn-outline-primary">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-success">Success</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-info">Info</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-warning">Warning</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-danger">Danger</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-dark">Dark</button>
  <button type="button" class="btn btn-outline-light text-dark">Light</button>
</div>

```

Tamaño de los botones

- `.btn-lg` botones grandes.
- `.btn-sm` botones pequeños.

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Button Sizes</h2>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg">Large</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-md">Default</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm">Small</button>
</div>

```

Botones de bloque

Si queremos que el botón abarque todo el bloque usamos `.d-grid` en su padre.

```

<div class="d-grid">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Full-Width Button</button>
</div>

```

Y si queremos poner varios y separarlos, usamos la clase `.gap-*`

```

<div class="d-grid gap-3">
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Full-Width Button</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Full-Width Button</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary btn-block">Full-Width Button</button>
</div>

```

Activar y desactivar botones

La clase `.active` hace que un botón se muestre apretado y la clase `.disabled` hace que no se pueda pulsar. Ojo que `<a>` no lo soporta y hace parecer que está deshabilitado.

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Button States</h2>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary Button</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary active">Active Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary disabled">Disabled Primary</button>
  <a href="#" class="btn btn-primary disabled">Disabled Link</a>
</div>
```

Spinners a los botones

¿Os acordáis de los spinners, ese juguete que pasó de moda en dos meses o menos? Pues esto es parecido, podemos añadir spinners a los botones para hacer pensar al usuario que se está procesando algo.

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Spinner Buttons</h2>
  <p>Add spinners to buttons:</p>

  <button class="btn btn-primary">
    <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
  </button>

  <button class="btn btn-primary">
    <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
    Loading..
  </button>

  <button class="btn btn-primary disabled">
    <span class="spinner-border spinner-border-sm"></span>
    Loading..
  </button>

  <button class="btn btn-primary disabled">
    <span class="spinner-grow spinner-grow-sm"></span>
    Loading..
  </button>
</div>
```

Grupos de botones

Podemos agrupar los botones en grupos usando `.btn-group` en el `<div>`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Button Group</h2>
  <p>The .btn-group class creates a button group:</p>
```



```

<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

Puedes aplicar los cambios de tamaño .btn-group-lg y .btn-group-sm al grupo en vez de a cada botón individual.

```

<div class="btn-group btn-group-lg">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
</div>

```

Grupos verticales

Usamos la clase .btn-group-vertical

Grupos "cara a cara"

Los grupos se ponen en la misma fila por defecto.

```

<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button>
</div>

<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary">BMW</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Mercedes</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Volvo</button>
</div>

```

Botones con menús desplegables

```

<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
  <div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-
toggle="dropdown">Sony</button>
    <div class="dropdown-menu">
      <a class="dropdown-item" href="#">Tablet</a>
      <a class="dropdown-item" href="#">Smartphone</a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

Medallones (Badges)

Sirven para añadir información adicional. Se usa la clase .badge con alguna clase auxiliar como .bg-secondary en los elementos

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>

```

```

<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Badges</h2>
  <h1>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h1>
  <h2>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h2>
  <h3>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h3>
  <h4>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h4>
  <h5>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h5>
  <h6>Example heading <span class="badge bg-secondary">New</span></h6>
</div>

</body>
</html>

```

Medallones contextuales

Podemos usar cualquier clase contextual .bg-*

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Contextual Badges</h2>
  <span class="badge bg-primary">Primary</span>
  <span class="badge bg-secondary">Secondary</span>
  <span class="badge bg-success">Success</span>
  <span class="badge bg-danger">Danger</span>
  <span class="badge bg-warning">Warning</span>
  <span class="badge bg-info">Info</span>
  <span class="badge bg-light">Light</span>
  <span class="badge bg-dark">Dark</span>
</div>

```

Medallones pildorita

Si usamos la clase .rounded-pill tendrán forma de pastilla del Dr. Sito, y esto combina con las clases anteriores.

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Pill Badges</h2>
  <span class="badge rounded-pill bg-primary">Primary</span>
  <span class="badge rounded-pill bg-secondary">Secondary</span>
  <span class="badge rounded-pill bg-success">Success</span>
  <span class="badge rounded-pill bg-danger">Danger</span>
  <span class="badge rounded-pill bg-warning">Warning</span>
  <span class="badge rounded-pill bg-info">Info</span>
  <span class="badge rounded-pill bg-light">Light</span>
  <span class="badge rounded-pill bg-dark">Dark</span>
</div>

```

Medallas dentro de elementos

Ideal para indicar, por ejemplo, el número de mensajes sin leer.

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Badge inside a Button</h2>
  <button type="button" class="btn btn-primary">
    Messages <span class="badge bg-danger">4</span>
  </button>

```

```
<button type="button" class="btn btn-danger">
  Notifications <span class="badge bg-dark">7</span>
</button>
</div>
```

Barras de progreso

Nos permite mostrar el progreso, ideales para cuando ponéis un formulario en varias páginas, o queréis mostrar el estado de algo. Para crear una barra de progreso añadir la clase `.progress` al contenedor de un elemento y la clase `.progress-bar` al hijo de este elemento. Hay que usar la propiedad `width` para establecer el porcentaje.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Basic Progress Bar</h2>
  <p>To create a default progress bar, add a .progress class to a container element and add the
progress-bar class to its child element. Use the CSS width property to set the width of the
progress bar:</p>
  <div class="progress">
    <div class="progress-bar" style="width:70%"></div>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

Alto de las barras de progreso

El alto por defecto es 1rem (16px). Usa la propiedad `height` para cambiarlo:

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Progress Bar Height</h2>
  <p>The height of the progress bar is 1rem (16px) by default. Use the CSS height property to
change the height:</p>
  <div class="progress" style="height:10px">
    <div class="progress-bar" style="width:40%;"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress" style="height:20px">
    <div class="progress-bar" style="width:50%;"></div>
  </div>
  <br>
  <div class="progress" style="height:30px">
    <div class="progress-bar" style="width:60%;"></div>
  </div>
</div>
```

Texto en las barras de progreso

Incluye dentro el texto que quieras que se muestre.

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar" style="width:70%">70%</div>
</div>
```

Barras de colores

Por defecto la barra es azul (color primario). Podemos usar cualquier clase contextual de color de fondo para cambiarlo.

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Colored Progress Bars</h2>
  <p>Use any of the contextual color classes to change the color of the progress bar:</p>
  <!-- Blue -->
  <div class="progress">
    <div class="progress-bar" style="width:10%"></div>
  </div><br>

  <!-- Green -->
  <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-success" style="width:20%"></div>
  </div><br>

  <!-- Turquoise -->
  <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-info" style="width:30%"></div>
  </div><br>

  <!-- Orange -->
  <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-warning" style="width:40%"></div>
  </div><br>

  <!-- Red -->
  <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-danger" style="width:50%"></div>
  </div><br>

  <!-- White -->
  <div class="progress border">
    <div class="progress-bar bg-white" style="width:60%"></div>
  </div><br>

  <!-- Grey -->
  <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-secondary" style="width:70%"></div>
  </div><br>

  <!-- Light Grey -->
  <div class="progress border">
    <div class="progress-bar bg-light" style="width:80%"></div>
  </div><br>

  <!-- Dark Grey -->
  <div class="progress">
    <div class="progress-bar bg-dark" style="width:90%"></div>
  </div>
</div>
```

Barras de progreso rayadas

Con la clase `.progress-bar-striped` salen rayadas.

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar progress-bar-striped" style="width:40%"></div>
</div>
```

Barras de progreso animadas

Con la clase `.progress-bar-animated` tendrán una animación con las rayas (importante que las tengan)

```
<div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" style="width:40%"></div>
```

Múltiples barras de progreso juntas

Las barras de progreso se pueden arregar.

```
<div class="progress">
  <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%">
    Free Space
  </div>
  <div class="progress-bar bg-warning" style="width:10%">
    Warning
  </div>
  <div class="progress-bar bg-danger" style="width:20%">
    Danger
  </div>
</div>
```

Tarea para clase

Buscar el último barómetro del CIS en intención de voto y hacer una página que empiece con un Jumbobox describiendo el contenido que va a contener la página, a continuación se incluirá una tabla con los resultados, siendo la tabla cebrada y con el efecto de sombreado cuando se pasa el cursor. Añadir a continuación barras de progreso animadas con el porcentaje de votos de cada partido, incluyendo en su interior el nombre del partido y el porcentaje, cada barra una encima de otra en el orden que aparezcan. A los partidos más importantes intentar ponerles su color correspondiente en las barras si es alguno de los disponibles, en caso contrario ponerlo oscuro o gris.

Spinners

Esos circulitos para hacernos pensar que el ordenador está pensando. Para crearlos usamos la clase `.spinner-border`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Spinners</h2>
  <p>To create a spinner/loader, use the <code>.spinner-border</code> class:</p>

  <div class="spinner-border"></div>
</div>

</body>
</html>
```

Spinners de colores

Con los spinners funcionan las clases de color de texto.

```
<div class="spinner-border text-muted"></div>
<div class="spinner-border text-primary"></div>
<div class="spinner-border text-success"></div>
<div class="spinner-border text-info"></div>
<div class="spinner-border text-warning"></div>
<div class="spinner-border text-danger"></div>
<div class="spinner-border text-secondary"></div>
<div class="spinner-border text-dark"></div>
<div class="spinner-border text-light"></div>
```

Semáforo intermitente

Para este tipo de spinner se usa la clase `.spinner-grow`

```
<div class="spinner-grow text-muted"></div>
<div class="spinner-grow text-primary"></div>
<div class="spinner-grow text-success"></div>
<div class="spinner-grow text-info"></div>
<div class="spinner-grow text-warning"></div>
<div class="spinner-grow text-danger"></div>
<div class="spinner-grow text-secondary"></div>
<div class="spinner-grow text-dark"></div>
<div class="spinner-grow text-light"></div>
```

Tamaño de los spinners

Usamos `.spinner-border-sm` o `.spinner-grow-sm` para hacer spinners más pequeños.

```
<div class="spinner-border spinner-border-sm"></div>
<div class="spinner-grow spinner-grow-sm"></div>
```

Los spinners en los botones los vimos antes.

Paginación

Si hacemos una web con páginas y queremos poner paginación (por ejemplo, si nuestra web es un libro virtual) lo hacemos añadiendo la clase `.pagination` al `<ul>`, `.page-item` a cada `<li>` y `.page-link` a cada enlace dentro de cada `<li>`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Pagination</h2>
  <p>To create a basic pagination, add the .pagination class to an ul element. Then add the
.page-item to each li element and a .page-link class to each link inside li:</p>
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
```

```

    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
  </ul>
</div>

</body>
</html>

```

Página activa

Con la clase `.active` indicamos cuál es la página activa, facilitando la navegación del usuario.

```

<ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

```

Desactivado

Para desactivar enlaces, por ejemplo al principio o al final.

```

<ul class="pagination">
  <li class="page-item disabled"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

```

Tamaño de la paginación

Cambiamos el tamaño de los bloques con las clases `.pagination-lg` (más grande) y `.pagination-sm` (más pequeño).

```

<ul class="pagination pagination-lg">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

<ul class="pagination pagination-sm">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
</ul>

```

Alineación

Podemos usar las clases de utilidad para cambiar la alineación del bloque.

```

<!-- Default (left-aligned) -->
<ul class="pagination" style="margin:20px 0">
  <li class="page-item">...</li>
</ul>

<!-- Center-aligned -->

```

```
<ul class="pagination justify-content-center" style="margin:20px 0">
  <li class="page-item">...</li>
</ul>

<!-- Right-aligned -->
<ul class="pagination justify-content-end" style="margin:20px 0">
  <li class="page-item">...</li>
</ul>
```

Breadcrumbs

Otra forma de paginación son los breadcrumbs, nombre que no entiendo porque significa pan rallado. Básicamente es el orden de navegación de la página, es decir, por dónde hemos pasado para llegar a donde estamos. Usamos .breadcrumb en el y .breadcrumb-item en cada , añadiendo active en el elemento en el que nos encontremos (que debería ser el último).

```
<ul class="breadcrumb">
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Photos</a></li>
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Summer 2017</a></li>
  <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Italy</a></li>
  <li class="breadcrumb-item active">Rome</li>
</ul>
```

Tarea para clase

Busca el primer episodio de Don Quijote de la Mancha con notas de pie de página, haz una web consistente en tres páginas en las que distribuirás el texto. Cada nota de pie de página la convertirás en una abreviación, que se mostrará al mantener el cursor sobre la frase o la palabra de la nota. Entre las páginas se navegará

Grupos

Para crear un grupo hay que usar en la clase .list-group y en .list-group-item

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Basic List Group</h2>
  <ul class="list-group">
    <li class="list-group-item">First item</li>
    <li class="list-group-item">Second item</li>
    <li class="list-group-item">Third item</li>
  </ul>
</div>

</body>
</html>
```

Estado active

Añadimos la clase .active al element que esté activo.


```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item active">Active item</li>
  <li class="list-group-item">Second item</li>
  <li class="list-group-item">Third item</li>
</ul>
```

Elementos con enlace

Para esto usamos `<div>` en vez de `<ul>` y `<a>` en vez de `<li>`. Si quieres un efecto de hover utiliza la clase `.list-group-item-action`

```
<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">First item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Second item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Third item</a>
</div>
```

Deshabilitar elemento

La clase `.disabled` añade un efecto de texto apagado y deshabilita el enlace.

```
<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item disabled">Disabled item</a>
  <a href="#" class="list-group-item disabled">Disabled item</a>
  <a href="#" class="list-group-item">Third item</a>
</div>
```

Quitar los bordes

Con la clase `.list-group-flush` quitamos los bordes.

```
<ul class="list-group list-group-flush">
  <li class="list-group-item">First item</li>
  <li class="list-group-item">Second item</li>
  <li class="list-group-item">Third item</li>
  <li class="list-group-item">Fourth item</li>
</ul>
```

Grupos numerados

Usando la clase `.list-group-numbered` se añadirán números delante de cada elemento.

```
<ol class="list-group list-group-numbered">
  <li class="list-group-item">First item</li>
  <li class="list-group-item">Second item</li>
  <li class="list-group-item">Third item</li>
</ol>
```

Grupos horizontales

Se ponen los elementos de forma horizontal añadiendo la clase `.list-group-horizontal` a la clase `.list-group`

```
<ul class="list-group list-group-horizontal">
  <li class="list-group-item">First item</li>
  <li class="list-group-item">Second item</li>
  <li class="list-group-item">Third item</li>
  <li class="list-group-item">Fourth item</li>
</ul>
```

Clases contextuales

Como ocurre con las tablas, botones y otros elementos, también hay colores contextuales: `.list-group-item-success`, `.list-group-item-secondary`, `.list-group-item-info`, `.list-group-item-warning`, `.list-group-item-danger`, `.list-group-item-primary`, `.list-group-item-dark` and `.list-group-item-light`

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item list-group-item-success">Success item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-secondary">Secondary item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-info">Info item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-warning">Warning item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-danger">Danger item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-primary">Primary item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-dark">Dark item</li>
  <li class="list-group-item list-group-item-light">Light item</li>
</ul>
```

Enlaces con las clases contextuales

Lo anterior funciona también con los grupos con enlaces.

```
<div class="list-group">
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Action item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-success">Success
item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-
secondary">Secondary item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-info">Info item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-warning">Warning
item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-danger">Danger
item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-primary">Primary
item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-dark">Dark item</a>
  <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action list-group-item-light">Light
item</a>
</div>
```

Grupos con medallas

Podemos añadir medallas a cada elemento de un grupo.

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    Inbox
    <span class="badge bg-primary rounded-pill">12</span>
  </li>
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    Ads
    <span class="badge bg-primary rounded-pill">50</span>
  </li>
  <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">
    Junk
    <span class="badge bg-primary rounded-pill">99</span>
  </li>
</ul>
```

Tarjetas (Cards)

Nos sirve para crear una tarjeta con información de una persona, como por ejemplo los trabajadores de una empresa.

Tarjeta básica

Usamos la clase **.card** y su contenido usa la clase **.card-body**

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Basic Card</h2>
  <div class="card">
    <div class="card-body">Basic card</div>
  </div>
</div>

</body>
</html>

```

Cabecera y pie

Podemos ponerle una cabecera con **.card-header** y un pie con **.card-footer**

```

<div class="card">
  <div class="card-header">Header</div>
  <div class="card-body">Content</div>
  <div class="card-footer">Footer</div>
</div>

```

Cartas contextuales

Se crean añadiendo las clases contextuales: **.bg-primary**, **.bg-success**, **.bg-info**, **.bg-warning**, **.bg-danger**, **.bg-secondary**, **.bg-dark** y **.bg-light**

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Cards with Contextual Classes</h2>
  <div class="card">
    <div class="card-body">Basic card</div>
  </div>
  <br>
  <div class="card bg-primary text-white">
    <div class="card-body">Primary card</div>
  </div>
  <br>
  <div class="card bg-success text-white">
    <div class="card-body">Success card</div>
  </div>
  <br>
  <div class="card bg-info text-white">
    <div class="card-body">Info card</div>
  </div>
  <br>
  <div class="card bg-warning text-white">
    <div class="card-body">Warning card</div>
  </div>
  <br>
  <div class="card bg-danger text-white">
    <div class="card-body">Danger card</div>
  </div>

```

```

<br>
<div class="card bg-secondary text-white">
  <div class="card-body">Secondary card</div>
</div>
<br>
<div class="card bg-dark text-white">
  <div class="card-body">Dark card</div>
</div>
<br>
<div class="card bg-light text-dark">
  <div class="card-body">Light card</div>
</div>
</div>

```

Títulos, textos y enlaces

.card-title para añadir título a cualquier cabecera.

.card-text para quitar los márgenes inferiores a los <p> si son el último "hijo" (o el único) dentro del **.card-body**

.card-link añade el color de enlace a cualquier enlace interno y el efecto hover.

```

<div class="card">
  <div class="card-body">
    <h4 class="card-title">Card title</h4>
    <p class="card-text">Some example text. Some example text.</p>
    <a href="#" class="card-link">Card link</a>
    <a href="#" class="card-link">Another link</a>
  </div>
</div>

```

Imágenes en tarjetas

Añadiendo **.card-img-top** o **.card-img-bottom** a una imagen la colocaremos encima o debajo de la tarjeta.

Importante introducir la imagen fuera del **.card-body** para que ocupe todo el ancho.

A ver quién entiende la referencia de los nombres del ejemplo.

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Card Image</h2>
  <p>Image at the top (card-img-top):</p>
  <div class="card" style="width:400px">
    
    <div class="card-body">
      <h4 class="card-title">John Doe</h4>
      <p class="card-text">Some example text some example text. John Doe is an architect and
engineer</p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
    </div>
  </div>
  <br>

  <p>Image at the bottom (card-img-bottom):</p>
  <div class="card" style="width:400px">
    <div class="card-body">
      <h4 class="card-title">Jane Doe</h4>
      <p class="card-text">Some example text some example text. Jane Doe is an architect and
engineer</p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
    </div>
  </div>

```

```

</div>
</div>
```

Tarjetas con la imagen por detrás (de fondo)

La imagen se puede usar como fondo con la clase **.card-img-overlay**

```
<div class="card" style="width:500px">
  
  <div class="card-img-overlay">
    <h4 class="card-title">John Doe</h4>
    <p class="card-text">Some example text.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a>
  </div>
</div>
```

Tarea para clase

Haz una página de "Equipo" usando tarjetas. Crea un equipo contigo y al menos seis de tus compañeros de clase, usa el estilo de tarjeta que prefieras y añade un avatar de cada compañero. Puedes basarte en el estilo de la página de estilo de Sabotage Studio: <https://sabotagestudio.com/team/>

Menús desplegables (Dropdown)

Podemos crear botones con menús desplegables. Para ello usamos la clase **.dropdown-menu** en el inicio de una lista `<ul>` y luego **.dropdown-item** en cada elemento `<li>`, pero antes de la lista colocamos un contenedor que usará la clase **.dropdown** y dentro un botón que tendrá la clase **.dropdown-toggle** y el atributo **data-bs-toggle="dropdown"**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Dropdowns</h2>
  <p>The .dropdown class is used to indicate a dropdown menu.</p>
  <p>Use the .dropdown-menu class to actually build the dropdown menu.</p>
  <p>To open the dropdown menu, use a button or a link with a class of .dropdown-toggle and data-toggle="dropdown".</p>
  <div class="dropdown">
    <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
      Dropdown button
    </button>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

```
</body>
</html>
```

Divisores en el desplegable

La clase **.dropdown-divider** permite añadir un divisor horizontal entre elementos, lo usamos así:

```
<li><hr class="dropdown-divider"></hr></li>
```

Un ejemplo en conjunto:

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Dropdowns</h2>
  <p>The .dropdown-divider class is used to separate links inside the dropdown menu with a thin horizontal line:</p>

  <div class="dropdown">
    <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
      Dropdown button
    </button>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
      <li><hr class="dropdown-divider"></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Another link</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

Cabeceras en el desplegable

Usando **.dropdown-header** ponemos cabeceras a los desplegables.

```
<div class="dropdown">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
    Dropdown button
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><h5 class="dropdown-header">Dropdown header 1</h5></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
    <li><h5 class="dropdown-header">Dropdown header 2</h5></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Another link</a></li>
  </ul>
</div>
```

Activar y deshabilitar elementos

Hacemos elementos siempre activos (más bien que aparezcan como seleccionados) con **.active** y los deshabilitamos con **.disabled**

```
<div class="dropdown">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
    Dropdown button
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Normal</a></li>
    <li><a class="dropdown-item active" href="#">Active</a></li>
    <li><a class="dropdown-item disabled" href="#">Disabled</a></li>
  </ul>
```

```
</div>
```

Posición del desplegable

Con las clases **.dropdown** y **.dropstart** podemos especificar hacia qué lado queremos que aparezca el desplegable, si hacia la derecha o hacia la izquierda en vez de por debajo.

```
<div class="dropdown dropdown">
```

```
<div class="dropdown dropstart">
```

Desplegable por abajo desde la derecha

Si el botón es bastante largo y queremos que aparezca por el final, usamos **.dropdown-menu-end**

```
<div class="dropdown dropdown-menu-end">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
    Wide dropdown button to demonstrate this example
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
  </ul>
</div>
```

Desplegable por encima (Dropup)

Si queremos que salga el desplegable por encima (por ejemplo, si tenemos el botón en la parte de debajo de la página), en vez de usar la clase **.dropdown** en el separador usaremos **.dropup** aunque el resto de cosas pongan **dropdown-loqueteo**

```
<div class="dropup">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
    Dropup button
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
  </ul>
</div>
```

Elemento de texto

Si queremos que el elemento sea un texto usamos **.dropdown-item-text** que no será clicable a menos que le pongamos un enlace.

```
<div class="dropdown">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
    Dropdown button
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
    <li><a class="dropdown-item-text" href="#">Text Link</a></li>
    <li><span class="dropdown-item-text">Just Text</span></li>
  </ul>
</div>
```

Grupo de botones con uno desplegable

Este ejemplo ya lo vimos antes, pero lo repetimos:

```
<div class="btn-group">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
  <div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-
toggle="dropdown">Sony</button>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Tablet</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Smartphone</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

Botones verticales con desplegable

```
<div class="btn-group-vertical">
  <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
  <div class="btn-group">
    <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-
toggle="dropdown">Sony</button>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Tablet</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Smartphone</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

Elementos plegables (Collapsible)

Ideales para desplegar la información a petición del usuario. La clase **.collapse** indica que el elemento es plegable, que se va a ver u ocultar con el clic de un botón, y este elemento debe tener el atributo **id**.

Tenemos que darle a un botón `<button>` o a un enlace `<a>` el atributo **data-bs-toggle="collapse"** y añadirle el atributo **data-bs-target="#id"** referenciando al id del elemento a plegable. Para los elementos `<a>` se puede usar el atributo **href** en vez de **data-bs-target**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Simple Collapsible</h2>
  <p>Click on the button to toggle between showing and hiding content.</p>
  <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#demo">Simple collapsible</button>
  <div id="demo" class="collapse">
```



```
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,  
    sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,  
    quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.  
</div>  
</div>  
  
</body>  
</html>
```

Por defecto el elemento plegable no se muestra, a menos que le demos la clase **.show**

```
<div id="demo" class="collapse show">  
  Lorem ipsum dolor text....  
</div>
```

Acordeón

Es otro formato de plegables que junta varios elementos a la vez, usando la clase **.accordion** en el divisor y combinando lo que dimos en las tarjetas usando las clases **.card** y lo que dimos en el apartado anterior sobre los elementos plegables (esta descripción falta en w3schools, pero al menos el ejemplo se entiende casi solo). Hay que usar el atributo **data-bs-parent** para asegurarse de que todos los elementos hijos están bajo el mismo padre.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
  <title>Bootstrap Example</title>  
  <meta charset="utf-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"  
rel="stylesheet">  
  <script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>  
</head>  
<body>  
  
  <div class="container mt-3">  
    <h2>Accordion Example</h2>  
    <p><strong>Note:</strong> The <strong>data-bs-parent</strong> attribute makes sure that all  
collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item  
is shown.</p>  
    <div id="accordion">  
      <div class="card">  
        <div class="card-header">  
          <a class="btn" data-bs-toggle="collapse" href="#collapseOne">  
            Collapsible Group Item #1  
          </a>  
        </div>  
        <div id="collapseOne" class="collapse show" data-bs-parent="#accordion">  
          <div class="card-body">  
            Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor  
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation  
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.  
          </div>  
        </div>  
      </div>  
      <div class="card">  
        <div class="card-header">  
          <a class="collapsed btn" data-bs-toggle="collapse" href="#collapseTwo">  
            Collapsible Group Item #2  
          </a>
```

```

</div>
<div id="collapseTwo" class="collapse" data-bs-parent="#accordion">
  <div class="card-body">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
    incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
    ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  </div>
</div>
<div class="card">
  <div class="card-header">
    <a class="collapsed btn" data-bs-toggle="collapse" href="#collapseThree">
      Collapsible Group Item #3
    </a>
  </div>
  <div id="collapseThree" class="collapse" data-bs-parent="#accordion">
    <div class="card-body">
      Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
      incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
      ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

Menú de navegación (Navs)

Si quieres crear un menú horizontal, añade la clase **.nav** al elemento `<ul>`, seguido de `<li>` con la clase **.nav-item** a cada uno y la clase **.nav-link** a cada enlace.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Nav</h2>
  <p>Basic horizontal menu:</p>
  <ul class="nav">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    </li>
  </ul>

```

```

    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
    </li>
  </ul>
</div>

</body>
</html>

```

Alineación del Nav

Añade la clase **.justify-content-center** para alinear el menú al centro y **.justify-content-end** para alinearlo a la derecha.

```

<!-- Centered nav -->
<ul class="nav justify-content-center">

<!-- Right-aligned nav -->
<ul class="nav justify-content-end">

```

Nav vertical

Añade la clase **.flex-column** para que el menú de navegación sea vertical.

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Vertical Nav</h2>
  <p>Use the .flex-column class to create a vertical nav:</p>
  <ul class="nav flex-column">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
    </li>
  </ul>
</div>

```

Pestañas (Tab)

Puedes convertir el menú de navegación en unas bonitas pestañas con la clase **.nav-tabs**. Añádele la clase **.active** al enlace activo para que aparezca destacado y utiliza la clase **.disabled** para desactivar una pestaña, que pueda ser de una sección que no esté disponible porque esté en desarrollo o a la que no quieras que se acceda por alguna razón, que puede ser de Cookies, por ejemplo. *¿Ya habéis dado las Cookies en Desarrollo en Entorno Cliente?*

```

<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>

```

```
</li>
</ul>
```

Píldoras

Podemos convertir el menú en formato píldoras con **.nav-pills** y aplicarle lo mismo de **.active** y **.disabled** del anterior caso.

```
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```

Justificación de pestañas y píldoras

Para que los menús ocupen todo el ancho usamos la clase **.nav-justified**, pruébalo con los ejemplos anteriores.

```
<ul class="nav nav-pills nav-justified">..</ul>
<ul class="nav nav-tabs nav-justified">..</ul>
```

Píldoras con desplegables

Esto es una combinación con lo que vimos en el apartado de desplegables. Al **** le tenemos que añadir **.dropdown**, al enlace **<a>** le añadimos la clase **.dropdown-toggle** y el atributo **data-bs-toggle="dropdown"**, luego añadimos un nuevo **** con la clase **.dropdown-menu** y dentro de este varios **** con la clase **.dropdown-item**

```
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
  </li>
  <li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#">Dropdown</a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
      <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Link</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
  </li>
</ul>
```

Pestañas con desplegables

Exactamente lo mismo que en el anterior, pero aplicado a pestañas.

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
```

```

</li>
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#">Dropdown</a>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
  </ul>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
</li>
</ul>

```

Pestañas dinámicas

Para hacer las pestañas dinámicas añadimos el atributo **data-bs-toggle="tab"** a cada enlace (en w3schools pone data-toggle="tab" sin el bs en medio, pero de esta forma no consigo que funcione). Luego añadimos la clase **.tab-pane con una ID única a cada pestaña** y lo empaquetamos dentro de un **<div>** con la clase **.tab-content**

Si además quieres que tengan un efecto de desvanecerse añade la clase **.fade** a cada **.tab-pane**

```

<!-- Nav tabs -->
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" data-bs-toggle="tab" href="#home">Home</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#menu1">Menu 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#menu2">Menu 2</a>
  </li>
</ul>

<!-- Tab panes -->
<div class="tab-content">
  <div class="tab-pane container fade active" id="home">...</div>
  <div class="tab-pane container fade" id="menu1">...</div>
  <div class="tab-pane container fade" id="menu2">...</div>
</div>

```

Píldoras dinámicas

Lo mismo que el anterior, pero usando **data-bs-toggle="pill"** en este caso (w3schools pone data-toggle="pill" sin el bs y falla).

```

<!-- Nav pills -->
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" data-bs-toggle="pill" href="#home">Home</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="pill" href="#menu1">Menu 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="pill" href="#menu2">Menu 2</a>
  </li>
</ul>

```

```
<!-- Tab panes -->
<div class="tab-content">
  <div class="tab-pane container fade active" id="home">...Primero</div>
  <div class="tab-pane container fade" id="menu1">...Segundo</div>
  <div class="tab-pane container fade" id="menu2">...Tercero</div>
</div>
```

Barra de navegación

Una barra de navegación es una cabecera de navegación que se coloca en la parte superior de la página.

Barra de navegación básica

Con Bootstrap, una barra de navegación se puede expandir y contraer, depende del tamaño de la pantalla.

Una barra de navegación se crea con la clase **.navbar**, seguida de las clases responsivas:

.navbar-expand-xxl|xl|lg|md|sm

Para añadir enlaces dentro, se usa `<ul>` o `<div>` con la clase **.navbar-nav**. Luego añadimos a los `<li>` elementos con **.nav-item** seguidos de `<a>` con **.nav-link**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light">
  <div class="container-fluid">
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link 1</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link 2</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link 3</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>

<div class="container-fluid mt-3">
  <h3>Basic Navbar Example</h3>
  <p>A navigation bar is a navigation header that is placed at the top of the page.</p>
  <p>The navbar-expand-xxl|xl|lg|md|sm class determines when the navbar should stack vertically
(on xxlarge, extra large, large, medium or small screens).</p>
</div>

</body>
</html>
```

Barra de navegación vertical

Borrando la clase **.navbar-expand-*** la barra de navegación será vertical.

```
<nav class="navbar bg-light">
  ...
</nav>
```

Barra centrada

Añadimos la clase **.justify-content-center** para así centrar la barra.

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light justify-content-center">
```

Colorear la barra

Podemos usar los códigos de colores que ya conocemos para ponerle un color (**.bg-primary**, **.bg-success**, **.bg-info**, **.bg-warning**, **.bg-danger**, **.bg-secondary**, **.bg-dark** y **.bg-light**).

Pero, además, con **.navbar-dark** forzamos a que los textos estén blancos y con **.navbar-light** los forzamos a que estén oscuros.

```
<!-- Grey with black text -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light navbar-light">
  <div class="container-fluid">
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

```
<!-- Black background with white text -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">...</nav>
```

```
<!-- Blue background with white text -->
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">...</nav>
```

Logo / Marca

Usamos la clase **.navbar-brand** para destacar lo que sería el logo o marca de la empresa.

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
  </div>
</nav>
```

Si usamos **.navbar-brand** con imágenes, Bootstrap 5 ajusta la imagen verticalmente al tamaño de la barra.

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
```

```

    <a class="navbar-brand" href="#">
      
    </a>
  </div>
</nav>

```

Texto en la barra

Usamos .navbar-text para alinear cualquier texto a la barra de navegación.

```

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <span class="navbar-text">Navbar text</span>
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="#">Active</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>

```

Hamburguesa

A veces, según el tamaño del dispositivo, queremos esconder el texto del menú en un botón de hamburguesa. Para ello debemos usar en un botón `class="navbar-toggler"`, `data-bs-toggle="collapse"` y `data-bs-target="#$thetarget"`. Luego empaquetamos el contenido del navbar en un `<div>` con `class="collapse navbar-collapse"` seguido de un `id` que coincida con el `data-bs-target` del botón.

Importante poner `<span class="navbar-toggler-icon"></span>` para que aparezca la hamburguesa, o no saldrá nada (aunque igualmente funcionará y se podrá clicar en su sitio).

```

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Logo</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#collapsibleNavbar">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Link</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>

```



```
</div>
</nav>
```

Puedes cargarte el **.navbar-expand-*** para que siempre se muestre el botón de hamburguesa.

Barra de navegación con desplegable

Similar a lo que explicamos en apartados anteriores.

```
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" data-bs-
toggle="dropdown">Dropdown</a>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Another link</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">A third link</a></li>
  </ul>
</li>
```

Formularios en la barra

Se pueden incluir formularios en la barra de navegación. ¿Para qué? Para iniciar una búsqueda, por ejemplo (pero el funcionamiento ya lo tienes que implementar tu). En el ejemplo está combinado con lo de la hamburguesa, así que el formulario también se ocultará. Más adelante entraremos en profundidad en los formularios con Bootstrap.

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="javascript:void(0)">Logo</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#mynavbar">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="mynavbar">
      <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">Link</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="javascript:void(0)">Link</a>
        </li>
      </ul>
      <form class="d-flex">
        <input class="form-control me-2" type="text" placeholder="Search">
        <button class="btn btn-primary" type="button">Search</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</nav>
```

Barra de navegación fijada

Para que la barra esté siempre fijada arriba y no se pierda aunque hagamos scroll hacia abajo. Para eso usamos la clase **.fixed-top**

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-top">
```

Igualmente existe el caso de **.fixed-bottom** para que la barra esté siempre visible abajo.

Pero también está el caso de **.sticky-top** que la deja pegada a partir del punto en el que aparece, por si queremos que al principio se vea algo arriba (como un banner) y que luego solo quede fijada la barra.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body style="height:1500px">

<div class="container-fluid mt-3">
  <br>
  <h3>Sticky Navbar</h3>
  <p>A sticky navigation bar stays fixed at the top of the page when you scroll past it.</p>
  <p>Scroll this page to see the effect. <strong>Note:</strong> sticky-top does not work in
IE11 and earlier.</p>
</div>

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark sticky-top">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Sticky top</a>
  </div>
</nav>

<div class="container-fluid"><br>
  <p>Some example text. Some example text. Some example text. Some example text. Some example
text.</p>
  <p>Some example text. Some example text. Some example text. Some example text. Some example
text.</p>
  <p>Some example text. Some example text. Some example text. Some example text. Some example
text.</p>
  <p>Some example text. Some example text. Some example text. Some example text. Some example
text.</p>
</div>

</body>
</html>

```

Tarea para clase

Desarrolla una web que simulará una web de noticias, por ahora solo la pantalla principal. Tendrá los siguientes apartados:

- Una imagen de banner arriba del todo.
- Una barra de navegación debajo, y esta quedará siempre arriba al hacer scroll. Copia los apartados de cualquier periódico online.
 - Incluye un formulario de búsqueda.
- Recuadros con las noticias, con su encabezado, un texto introductorio y una imagen. ¿Qué elemento podrías usar aquí y cómo? Pon unos cuantos para rellenar.
- Una barra inferior (con otros apartados distintos a los de la barra superior).

Entrega únicamente un archivo html, solo puedes usar los CSS y JS de Bootstrap.

Carrusel

Cuando creamos un carrusel ponemos una sucesión de fotografías o elementos.

Class	Description
<code>.carousel</code>	Crea el carrusel.
<code>.carousel-indicators</code>	Añade los indicadores del carrusel. Estos puntos al final de cada slide (que indican cuántos hay en el carrusel y qué slide está viendo el usuario).
<code>.carousel-inner</code>	Añade sliders al carrusel.
<code>.carousel-item</code>	Especifica el contenido del slide.
<code>.carousel-control-prev</code>	Añade un botón de "anterior" al carrusel que permite moverse hacia atrás entre slides.
<code>.carousel-control-next</code>	Añade un slide de "siguiente" al carrusel que permite moverse adelante entre slides.
<code>.carousel-control-prev-icon</code>	Se usa junto a <code>.carousel-control-prev</code> para crear un botón de "anterior".
<code>.carousel-control-next-icon</code>	Se usa con <code>.carousel-control-next</code> para crear el botón "siguiente".
<code>.slide</code>	Añade la transición del CSS y un efecto de animación al deslizarse de un elemento a otro. No pongas (o elimina) esta clase si no quieres el efecto.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<!-- Carousel -->
<div id="demo" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">

  <!-- Indicators/dots -->
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="0" class="active"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="1"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-slide-to="2"></button>
  </div>

  <!-- The slideshow/carousel -->
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
    </div>
  </div>

  <!-- Left and right controls/icons -->
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-
slide="prev">

```

```

        <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
    </button>
    <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#demo" data-bs-
slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon"></span>
    </button>
</div>

<div class="container-fluid mt-3">
    <h3>Carousel Example</h3>
    <p>The following example shows how to create a basic carousel with indicators and
controls.</p>
</div>

</body>
</html>

```

Añade textos a los slides

Añadimos dentro de cada `<div class="carousel-item">` el elemento `<div class="carousel-caption">` con el contenido que queremos.

```

<div class="carousel-item">
    
    <div class="carousel-caption">
        <h3>Los Angeles</h3>
        <p>We had such a great time in LA!</p>
    </div>
</div>

```

Ventana Modal

Crea una ventana con un mensaje que aparece tras un evento (como pulsar un botón, por ejemplo). W3Schools no pone explicaciones en el primer ejemplo, pero es fácil de entender, igualmente os lo marco.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Bootstrap Example</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
    <h3>Modal Example</h3>
    <p>Click on the button to open the modal.</p>

    <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#myModal">
        Open modal
    </button>
</div>

<!-- The Modal -->
<div class="modal" id="myModal">

```

```

<div class="modal-dialog">
  <div class="modal-content">

    <!-- Modal Header -->
    <div class="modal-header">
      <h4 class="modal-title">Alerta virus!!!</h4>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
    </div>

    <!-- Modal body -->
    <div class="modal-body">
      HOLA! Soy el primer virus gallego. Como los gallegos no tenemos experiencia en
      programación, este virus trabaja basado en un sistema de HONOR. Por favor, borre todos los
      archivos de su ordenador y reenvíese a todos sus contactos.
    </div>

    <!-- Modal footer -->
    <div class="modal-footer">
      <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal">Muchas
      gracias</button>
    </div>

  </div>
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

Animación

Con la clase añadimos `.fade` una animación para abrir y cerrar.

```
<div class="modal fade" id="myModal">
```

Tamaño

Establecemos el tamaño del modal con clases como `.modal-sm` (ancho máximo 300px), `.modal-lg` (ancho máximo 800 px) y `.modal-xl` (ancho máximo 1140px). Por defecto son 500px (considerado medio). Se deben añadir al elemento con la clase `.modal-dialog`

```

<div class="modal-dialog modal-sm">
<div class="modal-dialog modal-lg">
<div class="modal-dialog modal-xl">

```

Pantalla completa

En realidad ocupan toda la página, y esto se consigue con la clase `.modal-fullscreen`

```
<div class="modal-dialog modal-fullscreen">
```

Si queremos controlar cuándo el modal ocupará la pantalla completa nos guiamos por la siguiente tabla:

Class	Description
<code>.modal-fullscreen-sm-down</code>	Fullscreen below 576px
<code>.modal-fullscreen-md-down</code>	Fullscreen below 768px
<code>.modal-fullscreen-lg-down</code>	Fullscreen below 992px
<code>.modal-fullscreen-xl-down</code>	Fullscreen below 1200px
<code>.modal-fullscreen-xxl-down</code>	Fullscreen below 1400px

Centrado

Usamos la clase `.modal-dialog-centered`

```
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
```

Con scroll

Si tienes mucho contenido se añadirá un scroll a la ventana modal. Si queremos que solo se pueda hacer scroll **dentro** del modal (y no a través de toda la web) hay que añadir la clase `.modal-dialog-scrollable` en `.modal-dialog`

```
<!-- The Modal -->
<div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">
    <div class="modal-content">

      <!-- Modal Header -->
      <div class="modal-header">
        <h4 class="modal-title">Al duque de Béjar</h4>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>

      <!-- Modal body -->
      <div class="modal-body">
        <p>Marqués de Gibralfaro, conde de Benalcázar y Bañares, vizconde de La Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curiel y Burguillos</p>
        <p>En fe del buen acogimiento y honra que hace Vuestra Excelencia a toda suerte de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del vulgo, he determinado de sacar a luz El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, al abrigo del clarísimo nombre de Vuestra Excelencia, a quien, con el acatamiento que debo a tanta grandeza, suplico le reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición de que suelen andar vestidas las obras que se componen en las casas de los hombres que saben, ose parecer seguramente en el juicio de algunos que, conteniéndose en los límites de su ignorancia, suelen condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos; que, poniendo los ojos la prudencia de Vuestra Excelencia en mi buen deseo, fio que no desdeñará la cortedad de tan humilde servicio.</p>
        <p>Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este sitio web, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza; que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla y de contento. Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que, aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte, casi con las lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, pues ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado, y estás en tu casa, donde eres señor della, como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto, al rey mato. Todo lo cual te exenta y hace libre de todo respecto y obligación, y así, puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calunien por el mal ni te premien por el bien que dijeres della.</p>
      </div>

      <!-- Modal footer -->
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Tooltip

Tooltip vendría ser una “pista emergente” que aparece al poner el cursor encima de algo. Para añadir un tooltip a cualquier elemento añadimos el atributo `data-bs-toggle="tooltip"` y luego le ponemos el atributo `title` con el texto que queramos. Para que funcionen debe estar activado Javascript y se deben inicializar con el código que se adjunta en rojo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

  <div class="container mt-3">
    <h3>Tooltip Example</h3>

    <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="tooltip" title="Hooray!">
      Hover over me!
    </button>
```

```

</div>

<script>
// Initialize tooltips
var tooltipTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]'))
var tooltipList = tooltipTriggerList.map(function (tooltipTriggerEl) {
  return new bootstrap.Tooltip(tooltipTriggerEl)
})
</script>

</body>
</html>

```

Posicionamiento

Por defecto aparecen por encima del elemento, pero con el atributo `data-bs-placement` se puede indicar dónde se deben ver.

```

<a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="top" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="bottom" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="left" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-bs-toggle="tooltip" data-bs-placement="right" title="Hooray!">Hover</a>

```

Popover

Es un elemento similar al tooltip, pero aparecer al clicar sobre el elemento y puede contener bastante más contenido.

Para crearlo añadimos el atributo `data-bs-toggle="popover"` a un elemento. Con el atributo `title` le ponemos una cabecera y con el atributo `data-bs-content` indicamos el texto que contendrá. Al igual que con los tooltips, necesita Javascript y hay que habilitarlos con el script que se indica en rojo.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h3>Popover Example</h3>

  <button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="popover" title="Popover Header"
data-bs-content="Some content inside the popover">
    Toggle popover
  </button>
</div>

<script>
var popoverTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="popover"]'))
var popoverList = popoverTriggerList.map(function (popoverTriggerEl) {
  return new bootstrap.Popover(popoverTriggerEl)
})
</script>

```

```
</body>
</html>
```

Posicionamiento

Es el mismo caso que con los tooltips, usando el atributo `data-bs-placement`

```
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="top" data-content="Content">Top</a>
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="bottom" data-content="Content">Bottom</a>
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="left" data-content="Content">Left</a>
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-placement="right" data-content="Content">Right</a>
```

Cerrar popovers

Por defecto se quitan al volver a hacer clic en el elemento, pero puedes usar el atributo `data-bs-trigger="focus"` para que se cierre al hacer clic fuera del elemento.

```
<a href="#" title="Dismissible popover" data-bs-toggle="popover" data-bs-trigger="focus" data-
bs-content="Click anywhere in the document to close this popover">Click me</a>
```

Popover con hover

Para que el Popover aparezca al poner el ratón encima en vez de al hacer clic hay que usar el atributo `data-bs-trigger="hover"` con el valor "hover"

```
<a href="#" title="Header" data-bs-toggle="popover" data-bs-trigger="hover" data-bs-
content="Popover text">Hover over me</a>
```

Tostadas

Un toast o "tostada" es una ventana de alerta que surge como efecto de algo. Para crearlas usamos la clase `.toast` con elementos con las clases `.toast-header` y `.toast-body` dentro del mismo. Por defecto están ocultas salvo que les pongas la clase `.show` y para cerrarlas ponles un botón con `data-bs-dismiss="toast"`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h3>Toast Example</h3>
  <p>A toast is like an alert box that is only shown for a couple of seconds when something
happens (i.e. when a user clicks on a button, submits a form, etc.).</p>
  <p>In this example, we use the .show class to always show the toast by default. You can close
it by clicking on the close (x) icon inside the toast header.</p>

  <div class="toast show">
    <div class="toast-header">
      <strong class="me-auto">Toast Header</strong>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast"></button>
    </div>
    <div class="toast-body">
      <p>Some text inside the toast body</p>
    </div>
```



```
</div>
</div>

</body>
</html>
```

Abrir una tostada

Para abrir una tostada hay que inicializarla con Javascript. Elige el elemento que quieras usar y llama al método `toast()`. Se adjunta un código de ejemplo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h3>Toast Example</h3>
  <p>In this example, we use a button to show the toast message.</p>

  <button type="button" class="btn btn-primary" id="toastbtn">Show Toast</button>

</br> <!-- Esto lo añado para que haya algo de separación, no está en el ejemplo original -->
</br>

  <div class="toast">
    <div class="toast-header">
      <strong class="me-auto">Toast Header</strong>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast"></button>
    </div>
    <div class="toast-body">
      <p>Some text inside the toast body</p>
    </div>
  </div>
</div>

<script>
document.getElementById("toastbtn").onclick = function() {
  var toastElList = [].slice.call(document.querySelectorAll('.toast'))
  var toastList = toastElList.map(function(toastEl) {
    return new bootstrap.Toast(toastEl)
  })
  toastList.forEach(toast => toast.show())
}
</script>

</body>
</html>
```

Scrollspy

Scrollspy se dedica a actualizar la barra de navegación a medida que haces scroll, es decir, es una forma de señalar en qué sección se encuentra el usuario.

Para ello añadimos **data-bs-spy="scroll"** al elemento que vamos a espiar (usualmente el **body**).

Luego añadimos **data-bs-target** con el valor de la id o de la clase de la barra de navegación (**.navbar**), para asegurarnos de que la barra de navegación está conectada al área de scroll.

El elemento de scroll tiene que coincidir con la ID de los enlaces, por ejemplo **<div id="seccion1">** coincidirá con ****

El atributo opcional **data-bs-offset** sirve para dar un margen de píxeles antes de cambiar de sección.

Importante: El elemento **data-bs-spy="scroll"** requiere la propiedad **position** de CSS con el valor **"relative"** para que funcione bien.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <style>
  body {
    position: relative;
  }
</style>
</head>
<body data-bs-spy="scroll" data-bs-target=".navbar" data-bs-offset="50">

<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-top">
  <div class="container-fluid">
    <ul class="navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#section1">Capítulo I</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#section2">Capítulo II</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#section3">Capítulo III</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>

<div id="section1" class="container-fluid bg-success text-white" style="padding:100px 20px;">
  <h1>Cuántas clases de principados hay, y de qué modo ellos se adquieren</h1>
  <p>Cuántos Estados, cuántas dominaciones ejercieron y ejercen todavía una autoridad soberana sobre los hombres, fueron y son Repúblicas o principados. Los principados son, o hereditarios cuando la familia del que los sostiene los poseyó por mucho tiempo, o son nuevos.</p>
  <p>Los nuevos son, o nuevos en un todo, como lo fue el de Milán para Francisco Sforza; o como miembros añadidos al Estado ya hereditario del príncipe que los adquiere. Y tal es el reino de Nápoles con respecto al Rey de España.</p>
</div>

<div id="section2" class="container-fluid bg-warning" style="padding:100px 20px;">
```

```

<h1>De los príncipes hereditarios</h1>
<p>Pasaré aquí en silencio las repúblicas, a causa de que he discurrido ya largamente sobre ellas en otra obra; y no
dirigiré mis miradas más que hacia el principado. Volviendo en mis discursos a las distinciones que acabo de
establecer, examinaré el modo con que es posible gobernar y conservar los principados.</p>
<p>Digo, pues, que en los Estados hereditarios que están acostumbrados a ver reinar la familia de su príncipe, hay
menos dificultad para conservarlos, que cuando ellos son nuevos. El príncipe entonces no tiene necesidad más que de no
traspasar el orden seguido por sus mayores, y de contemporizar con los acaecimientos, después de lo cual le basta una
ordinaria industria para conservarse siempre, a no ser que haya una fuerza extraordinaria, y llevada al exceso, que
venga a privarle de su Estado. Si él le pierde, le recuperará, si lo quiere, por más poderoso y hábil que sea el
usurpador que se ha apoderado de él.</p>
</div>

<div id="section3" class="container-fluid bg-secondary text-white" style="padding:100px 20px;">
<h1>De los principados mixtos</h1>
<p>Se hallan las dificultades en el principado mixto; y primeramente, si él no es enteramente nuevo, y que no es más
que un miembro añadido a un principado antiguo que ya se posee, y que por su reunión puede llamarse, en algún modo, un
principado mixto, sus incertidumbres dimanar de una dificultad que es conforme con la naturaleza de todos los
principados nuevos. Consiste ella en que los hombres que mudan gustosos de señor con la esperanza de mejorar su suerte
(en lo que van errados), y que, con esta loca esperanza, se han armado contra el que los gobernaba, para tomar otro,
no tardan en convencerse por la experiencia, de que su condición se ha empeorado. Esto proviene de la necesidad en que
aquel que es un nuevo príncipe, se halla natural y comúnmente de ofender a sus nuevos súbditos, ya con tropas, ya con
una infinidad de otros procedimientos molestos que el acto de su nueva adquisición llevaba consigo.</p>
<p>Con ello te hallas tener por enemigos todos aquellos a quienes has ofendido al ocupar este principado, y no
puedes conservarte por amigos a los que te colocaron en él, a causa de que no te es posible satisfacer su ambición
hasta el grado que ellos se habían lisonjeado; ni hacer uso de medios rigurosos para reprimirlos, en atención a las
obligaciones que ellos te hicieron contraer con respecto a sí mismos. Por más fuerte que un príncipe fuera con sus
ejércitos, tuvo siempre necesidad del favor de una parte a lo menos de los habitantes de la provincia, para entrar en
ella. He aquí por qué Luis XII, después de haber ocupado Milán con facilidad, le perdió inmediatamente; y no hubo
necesidad para quitárselo, esta primera vez, más que de las fuerzas de Ludovico; porque los milaneses, que habían
abierto sus puertas al rey, se vieron desengañados de su confianza en los favores de su gobierno, y de la esperanza
que habían concebido para lo venidero, y no podían ya soportar el disgusto de tener un nuevo príncipe.</p>
</div>

</body>
</html>

```

Trabajo para clase

Haz un menú de navegación que se mantenga fijo arriba. Añade a la web cinco títulos y bajo cada uno pon una imagen (enlázalas desde la web). Al hacer scroll en la barra de navegación debe funcionar el Scrollspy para saber en qué foto estoy posicionado.

Offcanvas

Es similar a los modales, suelen estar ocultos por defecto y sirven para usarse como un menú lateral desplegable.

- La clase **.offcanvas** crea la barra lateral.
- La clase **.offcanvas-start** posiciona el offcanvas, con un ancho de 400px. Luego vemos otras variantes.
- La clase **.offcanvas-title** procura los márgenes y el alto del título.
- Añadimos el contenido dentro de la clase **.offcanvas-body**
- Para abrir la barra de offcanvas tienes que usar un **<button>** o un enlace **<a>** que dirija a la id del elemento con el **.offcanvas**
- Para abrir el elemento offcanvas con **<a>** tienes que apuntar a la **#id** con el atributo **href** en vez de usar el atributo **data-bs-target**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

```

```

<div class="offcanvas offcanvas-start" id="demo">
  <div class="offcanvas-header">
    <h1 class="offcanvas-title">Heading</h1>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
  </div>
  <div class="offcanvas-body">
    <p>Some text lorem ipsum.</p>
    <p>Some text lorem ipsum.</p>
    <p>Some text lorem ipsum.</p>
    <button class="btn btn-secondary" type="button">A Button</button>
  </div>
</div>

<div class="container-fluid mt-3">
  <h3>Offcanvas Sidebar</h3>
  <p>Offcanvas is similar to modals, except that it is often used as a sidebar.</p>
  <button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-
target="#demo">
    Open Offcanvas Sidebar
  </button>
</div>

</body>
</html>

```

Posición

Con la clase **.offcanvas-start|end|top|bottom** decidimos la posición del offcanvas.

```

<div class="offcanvas offcanvas-start" id="demo">
<div class="offcanvas offcanvas-end" id="demo">
<div class="offcanvas offcanvas-top" id="demo">
<div class="offcanvas offcanvas-bottom" id="demo">

```

Responsivo

Puedes hacer que se muestre u oculte el offcanvas con las clases **.offcanvas-sm|md|lg|xl|xxl**

En este ejemplo solo se activa al pulsar el botón, que solo se verá cuando haya poco espacio.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="offcanvas offcanvas-start offcanvas-lg" id="demo">
  <div class="offcanvas-header">
    <h1 class="offcanvas-title">Heading</h1>
    <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="offcanvas"></button>
  </div>
  <div class="offcanvas-body">
    <p>Some text lorem ipsum.</p>
    <p>Some text lorem ipsum.</p>

```

```

    <p>Some text lorem ipsum.</p>
    <button class="btn btn-secondary" type="button">A Button</button>
  </div>
</div>

<div class="container-fluid mt-3">
  <h3>Responsive Offcanvas Menu</h3>
  <p>You can also hide or show the offcanvas menu on different screen widths, with the .offcanvas-sm|md|lg|xl|xxl classes.</p>
  <p>In this example, we hide the offcanvas menu on screens larger than 991px wide. Note that we also hide the button that opens the offcanvas (d-lg-none).</p>
  <p class="text-bg-danger">Resize the browser window to see the result.</p>
  <button class="btn btn-primary d-lg-none" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#demo">
    Open Offcanvas Sidebar
  </button>
</div>

</body>
</html>

```

Offcanvas oscuro

Con la clase **.text-bg-dark** creamos un offcanvas oscuro. De paso usamos **.btn-close-white** con **.btn-close** para que el botón de cerrado sea blanco.

Utilidades

Bordes

Se añaden los bordes con la clase **border** y sus variantes. El número del ancho va de 0 a 5.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <style>
    span {
      display: inline-block;
      width: 70px;
      height: 70px;
      margin: 6px;
      background-color: #f9f9f9;
    }
  </style>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Borders</h2>
  <p>Use the border classes to add or remove borders from an element:</p>

  <span class="border"></span>
  <span class="border border-0"></span>

```

```

<span class="border border-top-0"></span>
<span class="border border-end-0"></span>
<span class="border border-bottom-0"></span>
<span class="border border-start-0"></span>
<br>

<span class="border-top"></span>
<span class="border-end"></span>
<span class="border-bottom"></span>
<span class="border-start"></span>
</div>

<div class="container mt-3">
  <h2>Border Width</h2>
  <p>Use .border-1 to .border-5 to change the width of the border:</p>

  <span class="border border-1"></span>
  <span class="border border-2"></span>
  <span class="border border-3"></span>
  <span class="border border-4"></span>
  <span class="border border-5"></span>
</div>

</body>
</html>

```

Color

Los colores son los típicos que hemos visto en Bootstrap.

```

<span class="border border-primary"></span>
<span class="border border-secondary"></span>
<span class="border border-success"></span>
<span class="border border-danger"></span>
<span class="border border-warning"></span>
<span class="border border-info"></span>
<span class="border border-light"></span>
<span class="border border-dark"></span>
<span class="border border-white"></span>

```

Radio

Usamos las clases **rounded** para el acabado de los bordes (se incluye un CSS para que se vean bien de un color).

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <style>
    span {
      display: inline-block;
      width: 70px;
      height: 70px;
      margin: 6px;
      background-color: #F8A;
    }

```

```

</style>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Borders</h2>
  <p>Round the corner of an element with the rounded classes:</p>
  <span class="rounded"></span>
  <span class="rounded-top"></span>
  <span class="rounded-end"></span>
  <span class="rounded-bottom"></span>
  <span class="rounded-start"></span>
  <span class="rounded-circle"></span>
  <span class="rounded-pill" style="width:130px"></span>
  <br>
  <span class="rounded-0"></span>
  <span class="rounded-1"></span>
  <span class="rounded-2"></span>
  <span class="rounded-3"></span>
  <span class="rounded-4"></span>
  <span class="rounded-5"></span>
</div>

</body>
</html>

```

Float y Clearfix

.float-end para poner los elementos a la derecha, **.float-start** para ponerlos a la izquierda y **.clearfix** los limpia. En el ejemplo de W3Schools esto no se nota porque el fondo es blanco, así que le he añadido bg-info para que quede más claro. Si borras el **clearfix** los flotantes van a ocupar todo el área y el color de fondo no se va a ver.

```

<div class="clearfix bg-info">
  <span class="float-start">Float left</span>
  <span class="float-end">Float right</span>
</div>

```

Tarea para clase

Prueba el ejemplo y lo que se explica. Añade colores a los span internos. ¿Qué ocurre?

Floats responsivos

Los flotantes van de izquierda a derecha dependiendo del ancho de pantalla, con las clases responsivas podemos cambiar eso (**.float-*start|end** - donde * es sm (>=576px), md (>=768px), lg (>=992px), xl (>=1200px) or xxl (>=1400px)).

```

<div class="float-sm-end">Float right on small screens or wider</div><br>
<div class="float-md-end">Float right on medium screens or wider</div><br>
<div class="float-lg-end">Float right on large screens or wider</div><br>
<div class="float-xl-end">Float right on extra large screens or wider</div><br>
<div class="float-xxl-end">Float right on XXL screens or wider</div><br>
<div class="float-none">Float none</div>

```

Alinear al centro

La clase **.mx-auto** añade *margin-left* y *margin-right: auto*

```

<div class="mx-auto bg-warning" style="width:150px">Centered</div>

```

Ancho

Se realiza con las clases **.w-25**, **.w-50**, **.w-75**, **.w-100**, **.w-auto**, y **.mw-100**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Width Utilities</h1>
  <p>Set the width of an element with the w-* classes:</p>
  <div class="w-25 bg-warning">Width 25%</div>
  <div class="w-50 bg-warning">Width 50%</div>
  <div class="w-75 bg-warning">Width 75%</div>
  <div class="w-100 bg-warning">Width 100%</div>
  <div class="w-auto bg-warning">Auto Width</div>
  <div class="mw-100 bg-warning">Max Width 100%</div>
</div>

</body>
</html>

```

Alto

Se usan las clases **.h-25**, **.h-50**, **.h-75**, **.h-100**, **.h-auto**, y **.mh-100**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Height Utilities</h1>
  <p>Set the height of an element with the h-* classes:</p>
  <div style="height:200px;background-color:#ddd">
    <div class="h-25 d-inline-block p-2 bg-warning">Height 25%</div>
    <div class="h-50 d-inline-block p-2 bg-warning">Height 50%</div>
    <div class="h-75 d-inline-block p-2 bg-warning">Height 75%</div>
    <div class="h-100 d-inline-block p-2 bg-warning">Height 100%</div>
    <div class="h-auto d-inline-block p-2 bg-warning">Auto Height</div>
    <div class="mh-100 d-inline-block p-2 bg-warning" style="height:500px">Max Height 100%</div>
  </div>
</div>

</body>
</html>

```


Espaciado

Los "puntos de corte" (breakpoints) para decidir los tamaños en Bootstrap son, como ya hemos visto antes, xs (<=576px), sm (>=576px), md (>=768px), lg (>=992px), xl (>=1200px) y xxl (>=1400px)).

Las clases que usamos son **{property}{sides}-{size}** para **xs** y **{property}{sides}-{breakpoint}-{size}** para **sm, md, lg, xl** y **xxl**. Los valores de las clases marcadas en rojo son los siguientes:

- *property* is one of:
 - **m** - sets **margin**
 - **p** - sets **padding**
- *sides* is one of:
 - **t** - sets **margin-top** or **padding-top**
 - **b** - sets **margin-bottom** or **padding-bottom**
 - **s** - sets **margin-left** or **padding-left**
 - **e** - sets **margin-right** or **padding-right**
 - **x** - sets both **padding-left** and **padding-right** or **margin-left** and **margin-right**
 - **y** - sets both **padding-top** and **padding-bottom** or **margin-top** and **margin-bottom**
 - blank - sets a **margin** or **padding** on all 4 sides of the element
- *size* is one of:
 - **0** - sets **margin** or **padding** to 0
 - **1** - sets **margin** or **padding** to .25rem
 - **2** - sets **margin** or **padding** to .5rem
 - **3** - sets **margin** or **padding** to 1rem
 - **4** - sets **margin** or **padding** to 1.5rem
 - **5** - sets **margin** or **padding** to 3rem
 - **auto** - sets **margin** to auto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>Spacing Utilities</h1>
  <p>Set the spacing of an element with the {property}{sides}-{breakpoint}-{size} classes. Omit
breakpoint if you want the padding or margin to work on all screen sizes.</p>
  <div class="pt-4 bg-warning">I only have a top padding (1.5rem)</div>
  <div class="p-5 bg-success">I have a padding on all sides (3rem)</div>
  <div class="m-5 pb-5 bg-info">I have a margin on all sides (3rem) and a bottom padding
(3rem)</div>
</div>

</body>
</html>
```

Más ejemplos de márgenes:

.m-# / m-*-#	margin on all sides
.mt-# / mt-*-#	margin top
.mb-# / mb-*-#	margin bottom
.ms-# / ms-*-#	margin left

<code>.me-# / me-*-#</code>	margin right
<code>.mx-# / mx-*-#</code>	margin left and right
<code>.my-# / my-*-#</code>	margin top and bottom
<code>.p-# / p-*-#</code>	padding on all sides
<code>.pt-# / pt-*-#</code>	padding top
<code>.pb-# / pb-*-#</code>	padding bottom
<code>.ps-# / ps-*-#</code>	padding left
<code>.pe-# / pe-*-#</code>	padding right
<code>.py-# / py-*-#</code>	padding top and bottom

Sombras

Tenemos distintas clases de **shadow-**

```
<div class="shadow-none p-4 mb-4 bg-light">Sin sombra</div>
<div class="shadow-sm p-4 mb-4 bg-white">Pequeña sombra</div>
<div class="shadow p-4 mb-4 bg-white">Sombra por defecto</div>
<div class="shadow-lg p-4 mb-4 bg-white">Sombra larga</div>
```

Alineamiento vertical

Con las clases **align-**

```
<div class="container mt-3">
  <h1>Vertical Align</h1>
  <p>Change the alignment of elements with the align classes (only works on inline, inline-block, inline-table and table cell elements):</p>
  <span class="align-baseline">baseline</span>
  <span class="align-top">top</span>
  <span class="align-middle">middle</span>
  <span class="align-bottom">bottom</span>
  <span class="align-text-top">text-top</span>
  <span class="align-text-bottom">text-bottom</span>
</div>
```

Aspect Ratio

Cuando queremos que un elemento se adapte al espacio disponible, usamos las clases **.ratio** y **.ratio-*** en el elemento padre.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Aspect Ratio</h2>
  <p>Create a responsive video and scale it nicely to the parent element.</p>

  <h2>Aspect ratio 1:1</h2>
  <div class="ratio ratio-1x1">
    <iframe src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY"></iframe>
  </div>
</div>
```

```

<h2>Aspect ratio 4:3</h2>
<div class="ratio ratio-4x3">
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY"></iframe>
</div>
<br>

<h2>Aspect ratio 16:9</h2>
<div class="ratio ratio-16x9">
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY"></iframe>
</div>
<br>

<h2>Aspect ratio 21:9</h2>
<div class="ratio ratio-21x9">
  <iframe src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY"></iframe>
</div>
</div>

</body>
</html>

```

Prueba el ejemplo y redimensiona la página.

Visibilidad

Las clases **.visible** e **.invisible** afectan a la visibilidad de los componentes. Esto no afecta al valor del CSS, solo añaden *visibility:visible* o *visibility:hidden*:

```

<div class="visible">I am visible</div>
<div class="invisible">I am invisible</div>

```

Icono de cerrado

Lo hemos estado usando en ejemplos anteriores, pero por si aún no te has dado cuenta, es la clase **.btn-close** añadida a un botón.

```

<button type="button" class="btn-close"></button>

```

Lectores de pantalla

Con **.visually-hidden** ocultamos un elemento, pero este será visible para los lectores de pantalla. Puedes aprovechar esto para añadir algún texto para usuarios determinados a tu proyecto.

```

<span class="visually-hidden">I will be hidden on all screens except for screen readers.</span>

```

Colores

Ya los hemos visto antes, pero los colores para texto son: **.text-muted**, **.text-primary**, **.text-success**, **.text-info**, **.text-warning**, **.text-danger**, **.text-secondary**, **.text-white**, **.text-dark**, **.text-body** (por defecto negro) y **.text-light**

```

<div class="container mt-3">
  <h2>Contextual Colors</h2>
  <p>Use the contextual classes to provide "meaning through colors":</p>
  <p class="text-muted">This text is muted.</p>
  <p class="text-primary">This text is important.</p>
  <p class="text-success">This text indicates success.</p>
  <p class="text-info">This text represents some information.</p>
  <p class="text-warning">This text represents a warning.</p>
  <p class="text-danger">This text represents danger.</p>
  <p class="text-secondary">Secondary text.</p>
  <p class="text-dark">This text is dark grey.</p>
  <p class="text-body">Default body color (often black).</p>
  <p class="text-light">This text is light grey (on white background).</p>

```

```
<p class="text-white">This text is white (on white background).</p>
</div>
```

También se pueden usar con enlaces:

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Contextual Link Colors</h2>
  <a href="#" class="text-muted">Muted link.</a>
  <a href="#" class="text-primary">Primary link.</a>
  <a href="#" class="text-success">Success link.</a>
  <a href="#" class="text-info">Info link.</a>
  <a href="#" class="text-warning">Warning link.</a>
  <a href="#" class="text-danger">Danger link.</a>
  <a href="#" class="text-secondary">Secondary link.</a>
  <a href="#" class="text-dark">Dark grey link.</a>
  <a href="#" class="text-body">Body/black link.</a>
  <a href="#" class="text-light">Light grey link.</a>
</div>
```

También puedes añadir opacidad al texto con **.text-black-50** y **.text-white-50**

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Opacity Text Colors</h2>
  <p>Add 50% opacity for black or white text with the .text-black-50 or .text-white-50
  classes:</p>
  <p class="text-black-50">Black text with 50% opacity on white background</p>
  <p class="text-white-50 bg-dark">White text with 50% opacity on black background</p>
</div>
```

Colores de fondo

Ya los tenemos vistos, son: **.bg-primary**, **.bg-success**, **.bg-info**, **.bg-warning**, **.bg-danger**, **.bg-secondary**, **.bg-dark** y **.bg-light**

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Contextual Backgrounds</h2>
  <p>Use the contextual background classes to provide "meaning through colors".</p>
  <div class="bg-primary p-3"></div>
  <div class="bg-success p-3"></div>
  <div class="bg-info p-3"></div>
  <div class="bg-warning p-3"></div>
  <div class="bg-danger p-3"></div>
  <div class="bg-secondary p-3"></div>
  <div class="bg-dark p-3"></div>
  <div class="bg-light p-3"></div>
</div>
```

Y recordemos que estos colores no pegan bien con el texto y que, por ello, debemos añadir **.text-color** a cada texto o bien usar directamente la clase **.text-bg-color** para que el color del texto se autoadapte.

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Background Color with Contrasting Text Color</h2>
  <p class="text-bg-primary">This text is important.</p>
  <p class="text-bg-success">This text indicates success.</p>
  <p class="text-bg-info">This text represents some information.</p>
  <p class="text-bg-warning">This text represents a warning.</p>
  <p class="text-bg-danger">This text represents danger.</p>
  <p class="text-bg-secondary">Secondary background color.</p>
  <p class="text-bg-dark">Dark grey background color.</p>
  <p class="text-bg-light">Light grey background color.</p>
</div>
```

Modo Oscuro

Por defecto las páginas de bootstrap tienen el color blanco, para hacer que toda la página sea oscura hay que añadir `data-bs-theme="dark"` al elemento `<html>`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" data-bs-theme="dark">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h1>My Page</h1>
  <p>Lorem ipsum text.</p>
  <div class="card">
    <div class="card-body">A card.</div>
  </div>
  <p>Some buttons:</p>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
  <button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
</div>

</body>
</html>
```

Modo oscuro para componentes

Si solo quieres que afecte a algunos componentes, añade el atributo `data-bs-theme="dark"` a esos componentes.

```
<div class="dropdown" data-bs-theme="dark">
  <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown">
    Dropdown button
  </button>
  <ul class="dropdown-menu">
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 1</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 2</a></li>
    <li><a class="dropdown-item" href="#">Link 3</a></li>
  </ul>
</div>
```

Flexbox

¡Bootstrap 5 utiliza Flexbox! Para crear un componente flexbox y transformar sus hijos en elementos flex usa la clase **d-flex**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Flex</h2>
  <p>To create a flexbox container and transform direct children into flex items, use the d-
flex class:</p>
  <div class="d-flex p-3 bg-secondary text-white">
    <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
  </div>
</div>

</body>
</html>

```

Si queremos que el contenedor flexbox sea contenido, usamos la clase **d-inline-flex**

```

<div class="d-inline-flex p-3 bg-secondary text-white">
  <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

```

Horizontal

Usamos **.flex-row** para poner los elementos de forma horizontal, esto es por defecto.

Si usamos **.flex-row-reverse** los elementos aparecerán alineados a la derecha, ¡pero se mostrarán de derecha a izquierda! Fijaos bien en el orden en los ejemplos.

```

<div class="d-flex flex-row bg-secondary">
  <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

<div class="d-flex flex-row-reverse bg-secondary">
  <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

```

Vertical

Con **.flex-column** los elementos aparecerán en columnas de arriba a abajo, y con **.flex-column-reverse** será de abajo a arriba, fíjate bien en el ejemplo.

```

<div class="d-flex flex-column">
  <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

<div class="d-flex flex-column-reverse">
  <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

```

</div>

Justificar el contenido

Con **.justify-content-*** cambiamos la alineación usando **start**, **end**, **center**, **between** o **around**.

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Justify content</h2>
  <p>Use the .justify-content-* classes to change the alignment of flex items. Choose from
start (default), end, center, between or around:</p>
  <div class="d-flex justify-content-start bg-secondary mb-3">
    <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-end bg-secondary mb-3">
    <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-center bg-secondary mb-3">
    <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-between bg-secondary mb-3">
    <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
  </div>
  <div class="d-flex justify-content-around bg-secondary mb-3">
    <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
  </div>
</div>
```

Rellenar anchos

Usando **.flex-fill** rellenamos los huecos de forma equitativa.

```
<div class="d-flex">
  <div class="p-2 bg-info flex-fill">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 bg-warning flex-fill">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 bg-primary flex-fill">Flex item 3</div>
</div>
```

Crecer

Con **.flex-grow-1** en un objeto para que ocupe el espacio que sobre.

```
<div class="d-flex">
  <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 bg-primary flex-grow-1">Flex item 3</div>
</div>
```

Con **.flex-shrink-1** hacemos que el objeto se haga más chiquito si es necesario.

Orden

Con **.order** cambiamos el orden en el que se presentan los objetos, independientemente de cómo los hayas puesto.

```
<div class="d-flex bg-secondary">
```

```
<div class="p-2 bg-info order-3">Flex item 1</div>
<div class="p-2 bg-warning order-2">Flex item 2</div>
<div class="p-2 bg-primary order-1">Flex item 3</div>
</div>
```

Márgenes automáticos

Pon márgenes automáticos con `.ms-auto` (empuja a la derecha) y `.me-auto` (empuja a la izquierda).

```
<div class="d-flex bg-secondary">
  <div class="p-2 ms-auto bg-info">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 bg-primary">Flex item 3</div>
</div>

<div class="d-flex bg-secondary">
  <div class="p-2 bg-info">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 bg-warning">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 me-auto bg-primary">Flex item 3</div>
</div>
```

Envolver

Controla cómo los objetos **flex** se envuelven en un contenedor con `.flex-nowrap`, `.flex-wrap` y `.flex-wrap-reverse`

```
<div class="container mt-3">
  <h2>Wrap</h2>
  <p>Control how flex items wrap in a flex container with .flex-nowrap (default), .flex-wrap or .flex-wrap-reverse.</p>
  <p><code>.flex-wrap:</code></p>
  <div class="d-flex flex-wrap bg-light">
    <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 4</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 5</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 6</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 7</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 8</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 9</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 10</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 11</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 12</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 13</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 14</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 15</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 16</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 17</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 18</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 19</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 20</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 21</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 22</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 23</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 24</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 25</div>
  </div>
  <br>
  <p><code>.flex-wrap-reverse:</code></p>
  <div class="d-flex flex-wrap-reverse bg-light">
    [ . . . ]
  </div>
  <br>
  <p><code>.flex-nowrap:</code></p>
  <div class="d-flex flex-nowrap bg-light">
    [ . . . ]
  </div>
```



```
<br>
</div>
```

Alinear contenido

Podemos alinear los elementos **flex** con las clases **.align-content-***: **.align-content-start** (por defecto), **.align-content-end**, **.align-content-center**, **.align-content-between**, **.align-content-around** y **.align-content-stretch**.

Ojo, esto no funciona con elementos que ocupen una sola línea.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Align Content</h2>
  <p>Control the vertical alignment of gathered flex items with the .align-content-*
classes.</p>
  <p><strong>Note:</strong> This example does not look good on a small devices. Also note that
these classes have no effect on single rows of flex items.</p>
  <p>.align-content-start (default):</p>
  <div class="d-flex flex-wrap align-content-start bg-light" style="height:300px">
    <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 4</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 5</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 6</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 7</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 8</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 9</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 10</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 11</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 12</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 13</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 14</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 15</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 16</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 17</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 18</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 19</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 20</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 21</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 22</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 23</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 24</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 25</div>
  </div>
  <br>
  <p>.align-content-end:</p>
  <div class="d-flex flex-wrap align-content-end bg-light" style="height:300px">
    [ . . . ]
  </div>
  <br>
  <p>.align-content-center:</p>
  <div class="d-flex flex-wrap align-content-center bg-light" style="height:300px">
```

```

    [ . . . ]
</div>
<br>
<p>.align-content-around:</p>
<div class="d-flex flex-wrap align-content-around bg-light" style="height:300px">
    [ . . . ]
</div>
<br>
<p>.align-content-stretch:</p>
<div class="d-flex flex-wrap align-content-stretch bg-light" style="height:300px">
    [ . . . ]
</div>
<br>
</div>

</body>
</html>

```

Alinear elementos

Maneja la alineación de **una sola fila** (importante, por eso va en negrita) con las clases **.align-items-*** : **.align-items-start**, **.align-items-end**, **.align-items-center**, **.align-items-baseline**, y **.align-items-stretch** (por defecto).

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Align Items</h2>
  <p>Control the vertical alignment of single rows of flex items with the .align-items-*
classes.</p>
  <p>.align-items-start:</p>
  <div class="d-flex align-items-start bg-light" style="height:150px">
    <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
  </div>
  <br>
  <p>.align-items-end:</p>
  <div class="d-flex align-items-end bg-light" style="height:150px">
    <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
  </div>
  <br>
  <p>.align-items-center:</p>
  <div class="d-flex align-items-center bg-light" style="height:150px">
    <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
  </div>
  <br>

```

```

<p>.align-items-baseline:</p>
<div class="d-flex align-items-baseline bg-light" style="height:150px">
  <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 border">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
</div>
<br>
<p>.align-items-stretch (default):</p>
<div class="d-flex align-items-stretch bg-light" style="height:150px">
  <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 border">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
</div>
<br>
</div>

</body>
</html>

```

Alineamiento propio (Align Self)

Para manejar el alineamiento vertical de un objeto específico usamos las clases **.align-self-*** : **.align-self-start**, **.align-self-end**, **.align-self-center**, **.align-self-baseline**, y **.align-self-stretch** (por defecto).

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container mt-3">
  <h2>Align Self</h2>
  <p>Control the vertical alignment of a specific flex item with the .align-self-* classes.</p>
  <p>.align-self-start:</p>
  <div class="d-flex bg-light" style="height:150px">
    <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 border align-self-start">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
  </div>
  <br>
  <p>.align-self-end:</p>
  <div class="d-flex bg-light" style="height:150px">
    <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 border align-self-end">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
  </div>
  <br>
  <p>.align-self-center:</p>
  <div class="d-flex bg-light" style="height:150px">
    <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
    <div class="p-2 border align-self-center">Flex item 2</div>
    <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
  </div>

```

```

<br>
<p>.align-self-baseline:</p>
<div class="d-flex bg-light" style="height:150px">
  <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 border align-self-baseline">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
</div>
<br>
<p>.align-self-stretch (default):</p>
<div class="d-flex bg-light" style="height:150px">
  <div class="p-2 border">Flex item 1</div>
  <div class="p-2 border align-self-stretch">Flex item 2</div>
  <div class="p-2 border">Flex item 3</div>
</div>
<br>
</div>

</body>
</html>

```

Responsive Flex Classes

Las clases flex tienen clases responsive adicionales, ideales para adaptarse al tamaño de pantalla.

El * se puede cambiar por sm, md, lg, xl or xxl, según el tamaño de la pantalla.

Class	Description
Flex Container	
<i>.d-*-flex</i>	Creates a flexbox container for different screens
<i>.d-*-inline-flex</i>	Creates an inline flexbox container for different screens
Direction	
<i>.flex-*-row</i>	Display flex items horizontally on different screens
<i>.flex-*-row-reverse</i>	Display flex items horizontally, and right-aligned, on different screens
<i>.flex-*-column</i>	Display flex items vertically on different screens
<i>.flex-*-column-reverse</i>	Display flex items vertically, with reversed order, on different screens
Justified Content	
<i>.justify-content-*-start</i>	Display flex items from the start (left-aligned) on different screens
<i>.justify-content-*-end</i>	Display flex items at the end (right-aligned) on different screens
<i>.justify-content-*-center</i>	Display flex items in the center of a flex container on different screens
<i>.justify-content-*-between</i>	Display flex items in "between" on different screens
<i>.justify-content-*-around</i>	Display flex items "around" on different screens
Fill / Equal Width	
<i>.flex-*-fill</i>	Force flex items into equal widths on different screens
Grow	
<i>.flex-*-grow-0</i>	Don't make the items grow on different screens
<i>.flex-*-grow-1</i>	Make items grow on different screens
Shrink	
<i>.flex-*-shrink-0</i>	Don't make the items shrink on different screens
<i>.flex-*-shrink-1</i>	Make items shrink on different screens
Order	
<i>.order-*-0-12</i>	Change the order from 0 to 5 on small screens
Wrap	
<i>.flex-*-nowrap</i>	Don't wrap items on different screens
<i>.flex-*-wrap</i>	Wrap items on different screens

<i>.flex-*-wrap-reverse</i>	Reverse the wrapping of items on different screens
Align Content	
<i>.align-content-*-start</i>	Align gathered items from the start on different screens
<i>.align-content-*-end</i>	Align gathered items at the end on different screens
<i>.align-content-*-center</i>	Align gathered items in the center on different screens
<i>.align-content-*-around</i>	Align gathered items "around" on different screens
<i>.align-content-*-stretch</i>	Stretch gathered items on different screens
Align Items	
<i>.align-items-*-start</i>	Align single rows of items from the start on different screens
<i>.align-items-*-end</i>	Align single rows of items at the end on different screens
<i>.align-items-*-center</i>	Align single rows of items in the center on different screens
<i>.align-items-*-baseline</i>	Align single rows of items on the baseline on different screens
<i>.align-items-*-stretch</i>	Stretch single rows of items on different screens
Align Self	
<i>.align-self-*-start</i>	Align a flex item from the start on different screens
<i>.align-self-*-end</i>	Align a flex item at the end on different screens
<i>.align-self-*-center</i>	Align a flex item in the center on different screens
<i>.align-self-*-baseline</i>	Align a flex item on the baseline on different screens
<i>.align-self-*-stretch</i>	Stretch a flex item on different screens